

基于稳健趋势外推、策略级推断与局部鲁棒优化的锂离子电池快充研究

摘要

针对仅给出前 200 圈实验记录、且部分待预测电池仅公开前 150 圈数据的锂离子电池快充策略评价问题，本文建立“稳健预处理—早期退化表征—策略级统计推断—样本外预测”的统一框架。全部结论仅使用题目提供的两份 CSV 数据，不引入被题目删去的真实寿命标签。

首先，以题目给出的初始容量重算健康状态 (SOH)，用 Hampel/MAD 规则识别局部异常，仅修复具有充分局部证据的孤立尖峰，再采用窗口 11、二阶 Savitzky–Golay 滤波。将五个稳定段起点与线性、单调幂律、中心化单调二次组成 15 个候选，在第 151–200 圈验证，并用外层留一电池评价完整选型流程。一标准误近优集合内再依次比较无效 EOL、截断更新、参数边界和复杂度，最终选择 $n_0 = 31$ 的中心化单调二次；40 个外层折中 38 折选择该结构，另 2 折选择 $n_0 = 21$ 中心化二次，外层 RMSE = 4.73×10^{-4} 。九策略的直接观测稳定退化速率存在显著总体差异 (100000 次标签置换 $p = 0.000200$, $\eta_H^2 = 0.413$)，中心化二次 EOL 的总体差异也达到 5% 水平 ($p = 0.01522$)，但 Dunn–Holm 后没有 EOL 策略对显著。4.8C–80%–4.8C 新结构的 EOL 中位数最高，且稳定速率、 S_{150} 和 AUC 均同向最优，故作为典型长寿命策略；同参数原结构的 EOL 最短且早期指标较差，作为典型短寿命策略。

其次，从两阶段恒流充电过程推导 0–80% 理论时间、平均倍率 A 及低/中高 SOC 倍率暴露差 D 。数据集 3 的六种新结构策略中，以稳定退化速率为主响应，720 种精确全排列得到 $p = 13/720 = 0.0181$ ，留一策略六折的 A, D 系数均保持正向；随后才报告描述拟合度 $R^2 = 0.998$ 、调整 $R^2 = 0.997$ 。这表明较高总体倍率及更偏向中高 SOC 的倍率暴露与更快退化相关。EOL 辅助回归虽有 $p = 33/720 = 0.0458$ ，但 Bootstrap 系数区间均跨 0、留一预测 Spearman 仅 0.371，故仍只作方向辅助，不作因果解释。重参数化后 A, D 的 VIF 均为 1.84；真正的限制是仅有六个不同参数位置、残差自由度仅 3。

再次，按题设训练/测试标识，采用“外层留一电池、内层完成全部候选选择”的嵌套验证。40 个外层折均在 one-SE 近优集合中选择预先指定的稳健 Theil–Sen 基线；预测 151–200 圈的外层 MAE = 3.43×10^{-4} 、RMSE = 5.29×10^{-4} 、 $R^2 = 0.9970$ ，相对吻合度为 99.965%。Trend–PCA–Ridge 最佳 RMSE 为 5.83×10^{-4} ，未超过简单基线。9 块测试电池的 80% 寿命继承问题一的中心化二次结构，并在对数尺度以 75% 个体、25% 同策略训练中心进行部分池化；40 折均选择该权重，使 EOL 截断更新中位差由 11.77% 降至 6.72%、均值由 30.66% 降至 17.99%。未来斜率辅助头按 one-SE 简约原则选择全体均值 Δk ，只解释总体加速，不参与 EOL 门控。完整寿命 IR、温度和充电时间均值的吻合度为 98.74%、98.25% 和 95.65%，但这些都并非真实 EOL 准确率。

最后，以 49 块电池前 150 圈的观测充电时间和稳定退化速率比较九种真实策略，得到三点经验 Pareto 前沿。连续优化仅限于数据集 3 六种新结构策略的原始参数凸包与 (A, D) 特征凸包交集，并施加标准化近邻距离和 $T_{0 \rightarrow 80} \leq 10.0132 \text{ min}$ 约束。在倍率 0.1C、SOC 1% 的 597 个可行网格中，以策略内 Bootstrap 退化预测的 90% 分位数为目标；独立 5000 次验证 Bootstrap 表明局部候选 5.1C–45%–4.5C 优于最佳已有策略的概率仅 47.1%，配对差 90% 分位数为 $3.24 \times 10^{-6} > 0$ ，故不强行推荐新参数。最终推荐已有实验策略 5.3C–54%–4.0C 新结构；其在 40 块完整电池第 151–200 圈真实退化速率的策略级排序中位列第 2，与问题三短期结果没有明显矛盾。该推荐限于当前电芯、实验类别和约 10 分钟充至 80% 的局部设计域。

关键字： 锂离子电池 快充策略 Theil–Sen 估计 留一电池验证 Pareto 前沿 鲁棒优化

一、问题重述与研究目标

题目给出 49 块磷酸铁锂电池在九种快充策略下的循环记录。单圈变量包括放电容量、SOH、充电时间、内阻及平均温度；电池级信息包括两阶段充电倍率、切换 SOC 和数据集编号。研究目标为：

- 1) 清洗并刻画不同快充策略的早期退化特征，估计达到 $\text{SOH} = 0.8$ 时的循环寿命，比较典型长、短寿命策略；
- 2) 研究第一阶段倍率 C_1 、切换 SOC q 和第二阶段倍率 C_2 对寿命及衰减速度的影响；
- 3) 用训练电池的完整 200 圈记录预测 9 块测试电池第 151–200 圈 SOH，并给出寿命估计；
- 4) 在观测充电时间与退化速率的经验 Pareto 比较基础上，于已有实验邻域内完成约 10 分钟充电约束下的鲁棒策略优化与推荐。

已有研究表明早期循环数据可用于电池寿命预测 [1]，但本题观测窗口内绝大多数电池的 SOH 仍接近 1，0.8 阈值远离数据区间。因此，本文严格区分“151–200 圈短期预测”和“80% 阈值远期外推”：前者可由留出区间直接检验，后者只能作为同一数据口径下的基准估计循环寿命，不能视作真实 EOL 标签。

二、数据理解、基本假设与符号

2.1 数据划分

`cycle_train.csv` 共有 9350 行，覆盖 49 块电池。训练组 40 块电池具有 1–200 圈记录；测试组 9 块电池仅以 1–150 圈作为可见输入。所有预处理阈值、特征和模型选择均先在训练组内确定；测试组第 151–200 圈不参与任何模型选择，以避免信息泄漏。

2.2 基本假设

- H1: 题目记录的容量、内阻、温度和时间量纲一致；`battery_summary.csv` 中的初始容量可作为各电池 SOH 归一化基准。
- H2: 单个孤立突跳主要来自采集或记录误差；连续变化视为可能的真实状态演化，不做批量替换。
- H3: 在第 1–200 圈的局部窗口内，近期退化趋势可用于预测随后 50 圈；超过该窗口的阈值寿命仅作模型外推。
- H4: 参数效应分析以不同“策略参数位置”为分析单位；同一策略内多块电池是重复样本，不能伪装成新增参数组合。

H5: 根据理论时间与记录量级的一致性, 将 `chargetime` 解释为逐循环充至约 80% SOC 的实际快充时间; 该判断是数据口径验证, 不等同字段定义的数学证明。

表 1 主要符号说明

符号	含义
$Q_{i,0}$	battery_summary.csv 中电池 i 的初始容量
$Q_{i,n}$	电池 i 第 n 圈放电容量
$S_{i,n}$	电池 i 第 n 圈清洗平滑后的 SOH
C_1, q, C_2	第一阶段倍率、切换 SOC 比例和第二阶段倍率
L_i	电池 i 达到 $\text{SOH} = 0.8$ 的基准估计循环寿命
n_0	长期稳定段拟合起点, 本轮正式值为 31
A_i, B_i, C_i	电池 i 中心化单调二次的水平、线性退化与加速退化参数
w	Q3 对数 EOL 部分池化的个体权重, 本轮正式值为 0.75
r_i^{stable}	稳定段 Theil–Sen 衰减速率, 即斜率的相反数
R_g	策略 g 内 r_i^{stable} 的电池级中位数
A	0–80% 区间按 SOC 长度加权的平均倍率
E_L, E_H	低 SOC 和中高 SOC 区间的平均倍率暴露
D	倍率暴露差, $D = E_H - E_L$
ℓ	第三问可见的早期循环长度
W_ℓ	截止到第 ℓ 圈时的最近 30 圈窗口
h	未来预测步长, $h = 1, \dots, 50$
$X_{i,n}$	IR、平均温度或充电时间中的任一状态通道
T_i^{obs}	电池 i 前 150 圈 <code>chargetime</code> 中位数
$T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}(\theta)$	两阶段恒流从 0 充至 80% SOC 的理论时间
$\theta = (C_1, q, C_2)$	问题四的两阶段策略决策向量
Ω_{local}	原始参数域、 (A, D) 特征域及近邻距离共同限定的局部可行域
$\mathcal{P}_{\text{obs}}$	九种真实策略中基于观测时间与退化速率的经验 Pareto 前沿
$Q_\alpha(\cdot)$	样本经验分布的 α 分位数

三、统一预处理与评价设计

3.1 稳健异常检测和 SOH 重算

容量 SOH 定义为

$$S_{i,n}^{\text{raw}} = \frac{Q_{i,n}}{Q_{i,0}}. \quad (1)$$

对每块电池、每个变量分别在局部窗口中计算中位数 $m_{i,n}$ 和

$$\text{MAD}_{i,n} = \text{median}_{j \in W_n} |x_{i,j} - m_{i,n}|. \quad (2)$$

局部窗口取当前点前后各 5 圈（完整窗口共 11 圈）。若

$$|x_{i,n} - m_{i,n}| > \max\{5 \times 1.4826 \text{MAD}_{i,n}, \delta_x\}, \quad (3)$$

则记为异常候选。容量、内阻、温度和充电时间的最小偏差门槛依次取 $0.01Q_{i,0}$ 、局部典型内阻的 2%、 1°C 和 0.5 min 。只有同时满足“单点孤立、相邻点一致、替换后恢复局部连续”的候选才以相邻点均值修复；正值充电时间候选仅标记，不因统计异常自动替换。四类变量分别识别 1、18、4、17 个候选，实际修复 1、16、3、0 个孤立点，其中容量异常为 1 号电池第 12 圈。该规则保证论文、代码和结果使用同一组 $k = 5$ 与最小偏差门槛。

修复容量后重新计算 SOH，再使用窗口 11、二阶 Savitzky–Golay 滤波 [2] 得到 $S_{i,n}$ 。图1说明先修正尖峰再平滑的必要性：若直接对异常 SOH 平滑，尖峰会污染相邻多个循环。

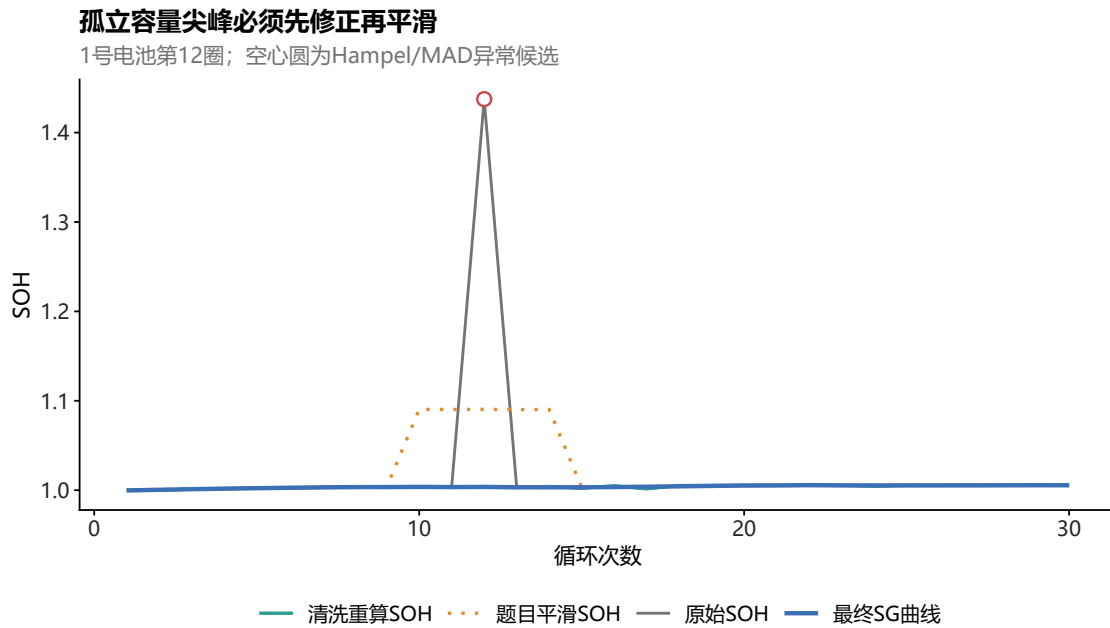


图 1 容量异常修复与 SOH 平滑示例

3.2 早期退化指标

在第 1–150 圈提取四类核心指标，其中稳健斜率采用 Theil–Sen 估计 [3]：

$$S_{150,i} = \text{median}(S_{i,141}, \dots, S_{i,150}), \quad (4)$$

$$k_i^{\text{TS}} = \text{median}_{a < b} \frac{S_{i,b} - S_{i,a}}{b - a}, \quad (5)$$

$$\text{AUC}_i = \frac{1}{149} \sum_{n=1}^{149} \frac{S_{i,n} + S_{i,n+1}}{2}, \quad (6)$$

$$T_i = \text{median}_{1 \leq n \leq 150} t_{i,n}. \quad (7)$$

同时保留内阻斜率和平均温度作为辅助诊断。 S_{150} 反映当前健康水平， k^{TS} 反映稳健衰减速度，AUC 反映整个早期窗口的累计健康状态。九种策略的中位轨迹与四分位区间见图2。

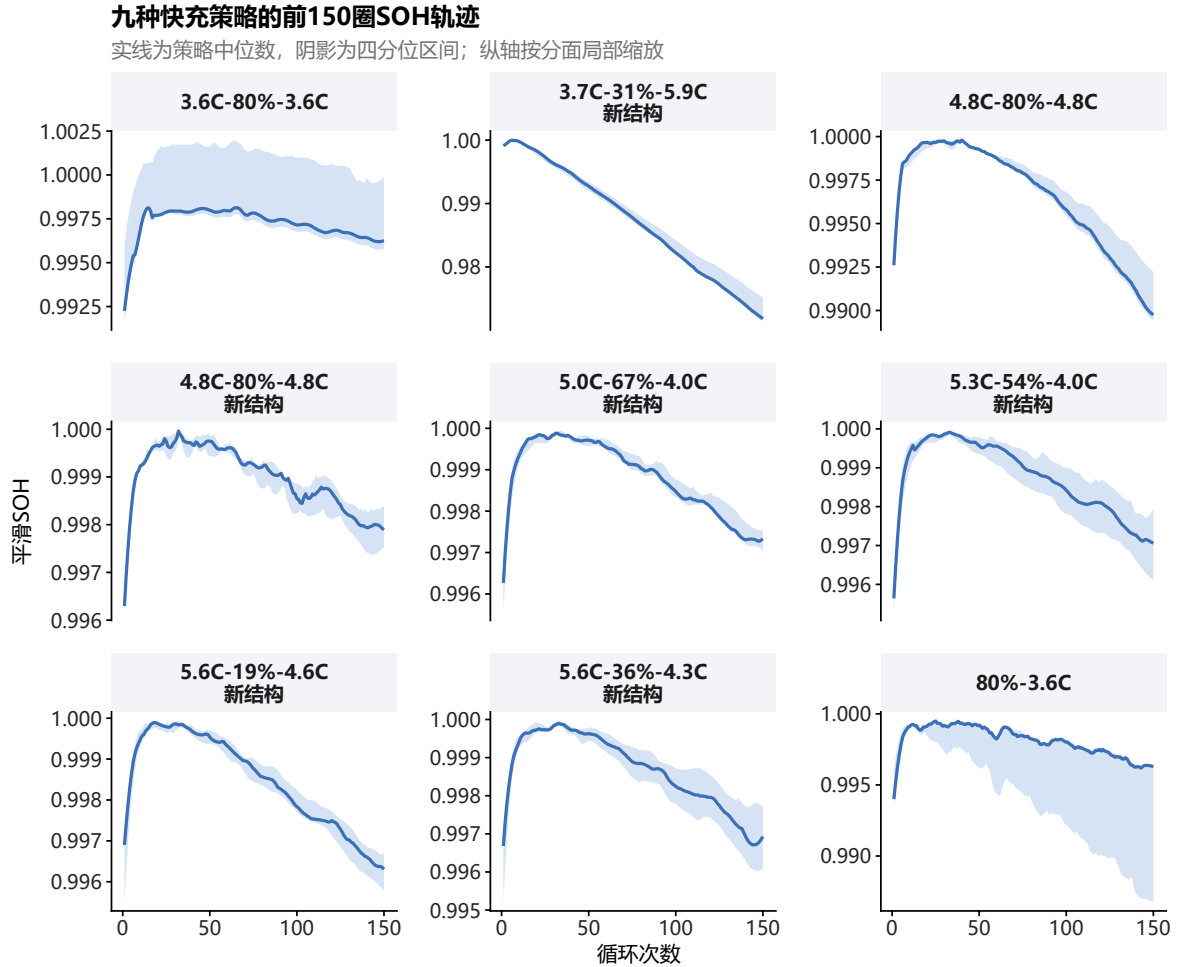


图 2 九种快充策略的第 1–150 圈 SOH 轨迹

3.3 统一验证原则

模型误差使用

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{r=1}^N |y_r - \hat{y}_r|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{r=1}^N (y_r - \hat{y}_r)^2}. \quad (8)$$

第一问先用每块训练电池第 1–150 圈拟合、第 151–200 圈作开发阶段结构比较，再以外层 LOBO 评价完整选型流程；第三问同样采用外层 LOBO，并在每个外层训练集内重新选择趋势基线、特征组、PCA 维数和 Ridge 参数。除短期误差外，还检查参数贴边、单电池误差和远期外推敏感性。外推寿命与 S_{150} 、 k^{TS} 和 AUC 的秩一致性只作为辅助诊断：由于线性寿命与线性斜率存在结构性联系，该指标不能作为偏向线性模型的硬判据。

四、问题一：策略比较与基准寿命估计

4.1 稳定段、候选结构与寿命公式推导

首批循环包含形成过程和局部回升，故把稳定段起点也纳入选择。令

$$n_0 \in \{11, 21, 31, 41, 51\}, \quad n = n_0, \dots, 150,$$

并在每个 n_0 下分别拟合

$$\text{线性:} \quad S_i(n) = a_i + b_i n, \quad b_i < 0, \quad (9)$$

$$\text{单调幂律:} \quad S_i(n) = a_i - b_i n^{c_i}, \quad b_i > 0, \quad c_i > 0, \quad (10)$$

$$\text{中心化单调二次:} \quad S_i(n) = A_i - B_i(n - n_0) - C_i(n - n_0)^2, \quad B_i, C_i \geq 0. \quad (11)$$

阈值寿命由 $S_i(L_i) = 0.8$ 逐步求得。线性模型有

$$0.8 = a_i + b_i L_i, \quad (12)$$

$$b_i L_i = 0.8 - a_i, \quad (13)$$

$$L_{i,\text{lin}} = \frac{0.8 - a_i}{b_i}. \quad (14)$$

幂律模型有

$$0.8 = a_i - b_i L_i^{c_i}, \quad (15)$$

$$b_i L_i^{c_i} = a_i - 0.8, \quad (16)$$

$$L_i^{c_i} = \frac{a_i - 0.8}{b_i}, \quad (17)$$

$$L_{i,\text{pow}} = \left(\frac{a_i - 0.8}{b_i} \right)^{1/c_i}. \quad (18)$$

中心化二次只从候选稳定起点以后施加单调约束，因为

$$\frac{dS_i}{dn} = -B_i - 2C_i(n - n_0) \leq 0, \quad n \geq n_0. \quad (19)$$

令 $x_i = L_i - n_0$ ，则阈值方程逐步化为

$$A_i - B_i x_i - C_i x_i^2 = 0.8, \quad (20)$$

$$C_i x_i^2 + B_i x_i - (A_i - 0.8) = 0. \quad (21)$$

当 $C_i > 0$ 时取唯一非负根

$$L_{i,cq} = n_0 + \frac{-B_i + \sqrt{B_i^2 + 4C_i(A_i - 0.8)}}{2C_i}, \quad (22)$$

当 $C_i = 0, B_i > 0$ 时退化为 $L_i = n_0 + (A_i - 0.8)/B_i$ 。该参数化允许稳定段内退化速度逐渐加快，又不强迫第 0 圈起就满足下降。只有参数满足单调约束且交点有限时才保留寿命。先定义稳定段 Theil–Sen 斜率，再取其相反数作为正向退化速度：

$$k_i^{\text{stable}} = \text{median}_{n_0 \leq u < v \leq 150} \frac{S_{i,v} - S_{i,u}}{v - u}, \quad (23)$$

$$\boxed{r_i^{\text{stable}} = -k_i^{\text{stable}}}, \quad r_g^{\text{stable}} = \text{median}_{i \in g} r_i^{\text{stable}}. \quad (24)$$

故 r_i^{stable} 越大表示退化越快，越小表示退化越慢；它直接来自前 150 圈观测 SOH，不依赖远期 EOL 交点，是问题二与问题四的主退化指标。

4.2 一标准误选择与外层验证

对候选 $m = (n_0, \text{结构})$ ，先按电池计算第 151–200 圈 MSE，再求电池级均值 $\bar{e}_m$ 及标准误 SE_m 。若 $m^* = \arg \min_m \bar{e}_m$ ，则近优集合为

$$\mathcal{A} = \{m : \bar{e}_m \leq \bar{e}_{m^*} + \text{SE}_{m^*}\}. \quad (25)$$

在 $\mathcal{A}$ 中按预先冻结的顺序比较：无效 EOL 数、前 150 圈与前 200 圈拟合同一结构所得 EOL 的中位相对更新差、参数边界数、结构复杂度与 n_0 。因此截断稳定性是近优集合内的核心长期指标，边界仅作次级诊断；该顺序在外层结果揭示前固定。

表 2 稳定起点与退化结构的开发阶段比较

n_0	线性 RMSE	幂律 RMSE	中心二次 RMSE	中心二次 EOL 更新中位数	说明
11	0.001254	0.000704	0.000579	8.48%	
21	0.001076	0.000485	0.000506	9.48%	
31	0.000954	0.000423	0.000454	11.77%	one-SE 正式选择
41	0.000860	0.000428	0.000447	13.14%	
51	0.000787	0.000484	0.000482	20.00%	

开发集最低误差来自 $n_0 = 31$ 幂律，但 $n_0 = 31$ 中心化二次同处 one-SE 近优集合，且 EOL 截断更新中位数为 11.77%，明显低于同起点幂律的 19.74%，故按冻结规则正式选择 $n_0 = 31$ 中心化二次。外层每次留出一块训练电池，并仅在其余 39 块内重复全部选择：38 折选择 $n_0 = 31$ 中心化二次，2 折选择 $n_0 = 21$ 中心化二次，外层 MAE = 0.000285、RMSE = 0.000473。相较旧 $n_0 = 21$ 幂律的真正嵌套 RMSE = 0.000483，下降约 2.09%；图3同时给出开发阶段候选与外层频次。

这里 $n_0 = 31$ 表示从该位置开始，各电池总体稳健趋势适合由统一下降结构描述；它不表示所有电池在第 31 圈后逐点严格单调，更不表示某个电化学过程在该圈绝对结束。图4在稳定退化速率 10%、50% 和 90% 分位附近各取一块完整电池，显示三类候选的实际拟合形态。

稳定起点与退化结构的联合选择

红虚线：一标准误阈值；方块：正式选择 $n_0=31$ 中心化单调二次。外层38折选31，2折选21

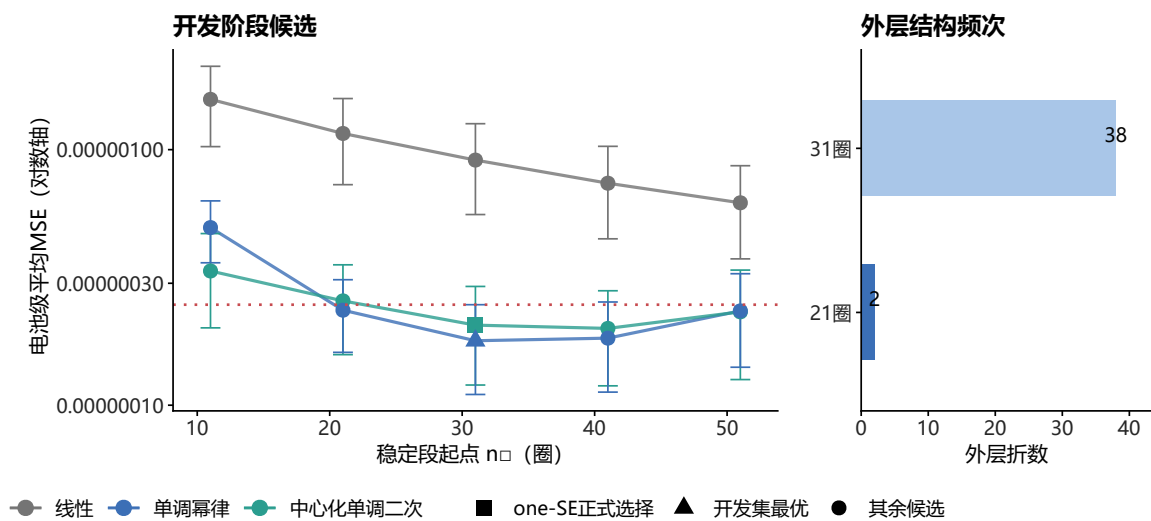


图 3 稳定段起点与退化结构的联合选择

中心化二次从 $n_0=31$ 以后约束单调加速退化

展示稳定退化速率10%、50%和90%分位附近的完整电池；黑线为观测SOH

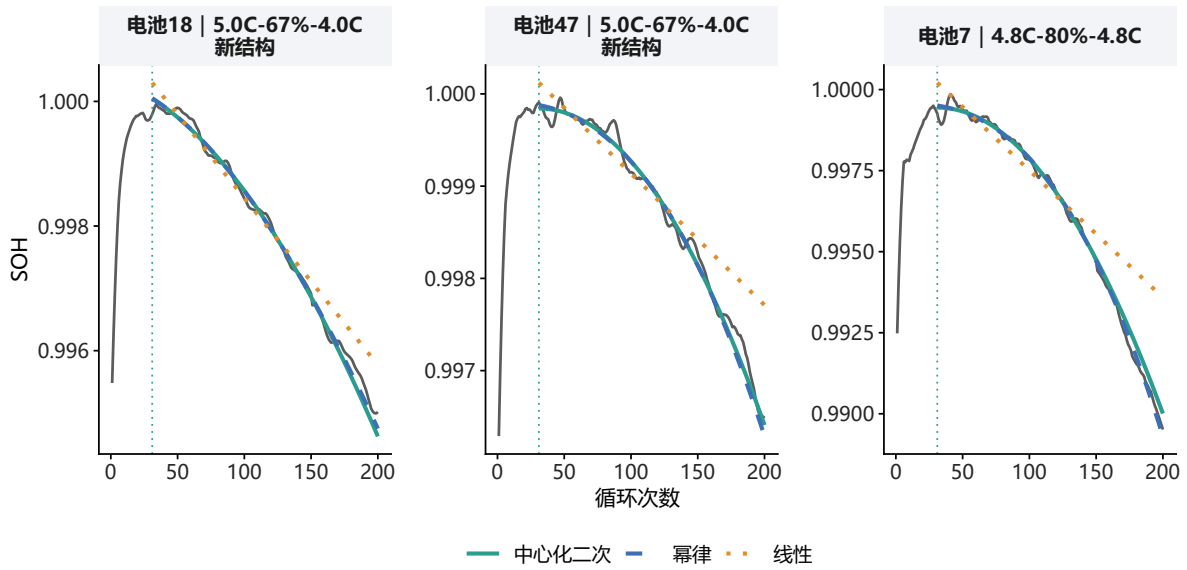


图 4 $n_0 = 31$ 下线性、幂律与中心化单调二次的实际拟合形态

用前 150 圈和前 200 圈分别按同一中心化二次结构外推，40 块完整电池的 EOL 相对更新中位数为 11.77%，但均值达到 30.66%，Spearman 相关仅 0.847。旧 $n_0 = 21$ 幂律的对应三项为 19.77%、22.95% 和 0.920。故新结构改善了典型电池的截断稳定性与近期样本外拟合，却没有全面改善尾部漂移和跨电池排序；少数电池仍可能产生较大远期变化。本文据此只称其为更平衡的内部外推结构，不把交点视为已观测真实寿命。

4.3 九种策略的比较结果

49 块电池的策略、前 150 圈充电时间、 S_{150} 、稳定退化速率及基准 EOL 已逐块汇总于附录表16。正文按策略报告中位数：

表 3 九种快充策略的早期指标与中心化二次基准 EOL

策略	N	S_{150}	$10^4 r^{\text{stable}}$	AUC	EOL 中位数/圈
4.8C-80%-4.8C（新结构）	6	0.99802	0.181	0.99902	1775
5.6C-19%-4.6C（新结构）	8	0.99642	0.306	0.99841	1660
5.3C-54%-4.0C（新结构）	8	0.99717	0.217	0.99872	1593
5.6C-36%-4.3C（新结构）	8	0.99676	0.273	0.99867	1593
5.0C-67%-4.0C（新结构）	7	0.99731	0.231	0.99885	1504
3.6C-80%-3.6C	3	0.99624	0.197	0.99724	1389
80%-3.6C	3	0.99634	0.272	0.99817	1114
3.7C-31%-5.9C（新结构）	3	0.97277	1.925	0.98705	856
4.8C-80%-4.8C	3	0.99021	0.849	0.99662	640

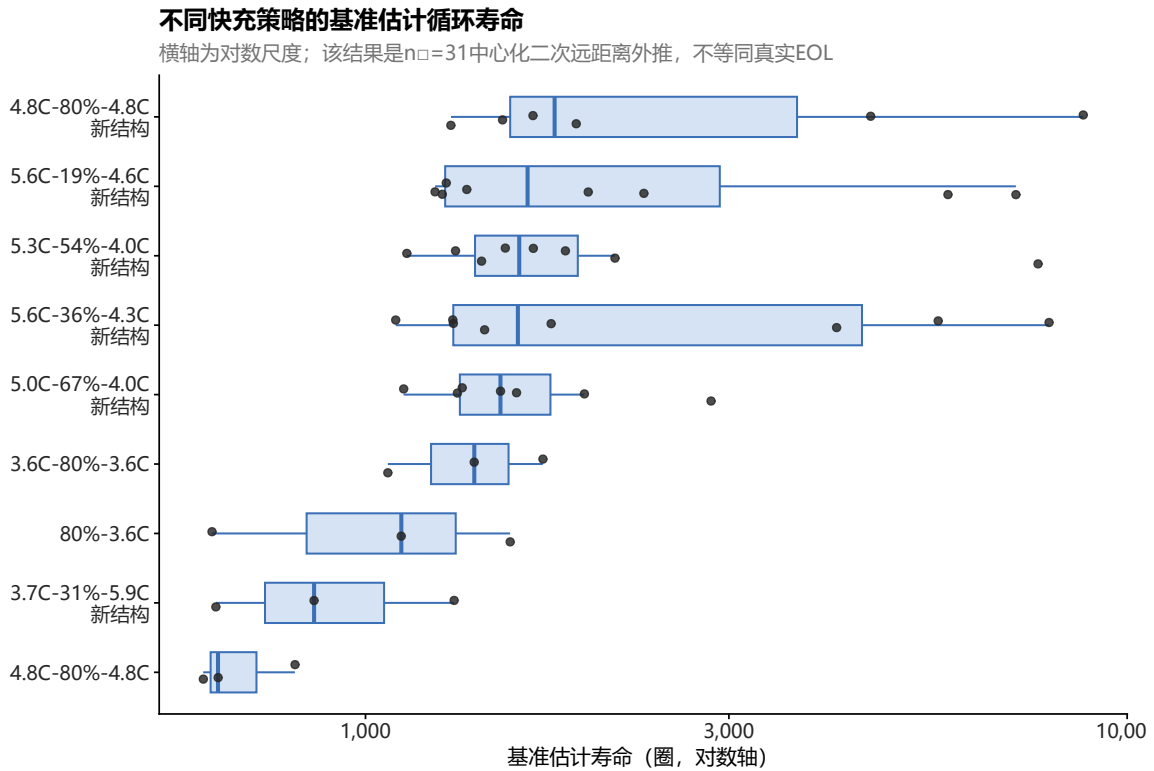


图 5 不同策略的中心化二次基准 EOL 分布（对数轴）

题目要求提取典型长、短寿命策略。按问题一统一的中心化二次 EOL 口径，**正式典型长寿命策略为 4.8C-80%-4.8C 新结构**：其策略级 EOL 中位数最高，且稳定退化速率、 S_{150} 和 AUC 三项早期指标也均排第 1。4.8C-80%-4.8C 原结构的 EOL 最短，且三项早期指标整体较差，方向一致，故称为典型短寿命策略。两者来自不同数据集/结构类别，因此只能作综合表现对照，不能将差异归因于同一组数值参数。

表 4 正式典型长寿命与典型短寿命策略的描述性对照

指标	正式典型长寿命	典型短寿命
策略	4.8C-80%-4.8C 新	4.8C-80%-4.8C
样本数	6	3
充电时间中位数/min	11.038	10.054
S_{150} 中位数	0.99802	0.99021
$10^4 r^{\text{stable}}$	0.181	0.849
SOH AUC 中位数	0.99902	0.99662
平均温度中位数/ $^{\circ}\text{C}$	33.12	30.07
EOL 中位数/圈	1775	640
早期三指标排序	1/1/1	8/8/8

图6显示长寿命策略在第 150 圈保持更高 SOH 且稳定退化速率更低，和 EOL 排序同向；短寿命策略下降更快。两者跨数据集或结构，故问题一只比较综合表现，不把单个参数、温度或时间差解释为因果效应。

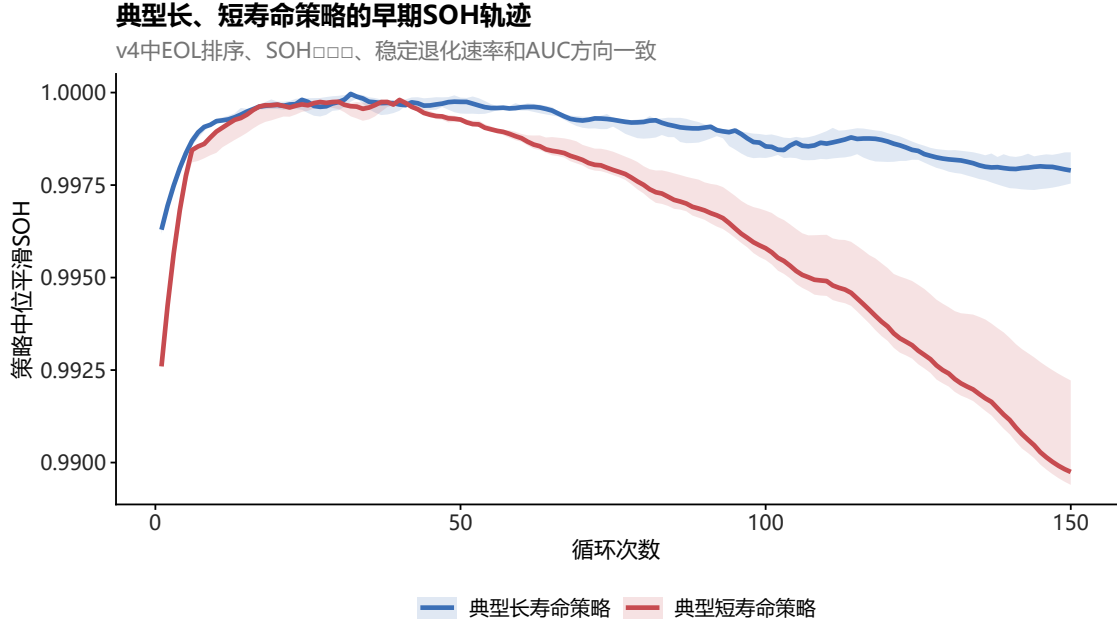


图 6 正式典型长寿命与典型短寿命策略的早期 SOH 对照

五、问题二：快充参数影响分析

5.1 策略总体差异与事后比较

问题二先以直接观测得到的 r_i^{stable} 为主响应，以中心化二次基准 EOL L_i 为辅助响应。对九种策略采用 Kruskal–Wallis 秩检验 [4]：

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{g=1}^G \frac{R_g^2}{n_g} - 3(N+1), \quad \eta_H^2 = \frac{H - G + 1}{N - G}. \quad (26)$$

为降低小样本渐近近似误差，保持各组样本数不变，随机打乱策略标签 $B = 100000$ 次。Monte Carlo 置换 p 值为

$$p_{\text{MC}} = \frac{1 + \#\{H^{(b)} \geq H_{\text{obs}}\}}{B + 1}. \quad (27)$$

稳定退化速率得到 $H = 24.504$ 、渐近 $p = 0.00189$ ，共有 19 次置换不低于观测值，故 $p_{\text{MC}} = 20/100001 = 0.000200$ ， $\eta_H^2 = 0.413$ 。总体检验显著后进行 Dunn 比较 [5] 并用 Holm 法 [6] 校正：3.6C–80%–3.6C 与 3.7C–31%–5.9C 新结构、以及 3.7C–31%–5.9C 新结构与 4.8C–80%–4.8C 新结构两对显著，调整后 p 分别为 0.0435 和 0.0275。

辅助 EOL 响应得到 $H = 17.097$ 、渐近 $p = 0.0291$ ，1521 次置换不低于观测值， $p_{\text{MC}} = 1522/100001 = 0.01522$ ， $\eta_H^2 = 0.227$ 。总体检验达到 5% 水平，但 Dunn–Holm 后没有任何 EOL 策略对显著，说明总体排序分离尚不能稳定定位到单一两两差异。此处的 100000 次随机置换与后文六个参数位置的 $6! = 720$ 种精确全排列是两件不同的检验。

5.2 两阶段充电时间与倍率暴露推导

设切换 SOC 为 $q = Q_1/100$ 。恒流倍率为 C 时，充入 Δs 比例容量所需时间为 $60\Delta s/C$ 分钟。因此 $0-q$ 阶段与 $q-0.8$ 阶段相加，得到

$$T_{0 \rightarrow 80} = 60 \left(\frac{q}{C_1} + \frac{0.8 - q}{C_2} \right) \text{ min.} \quad (28)$$

题面说明完整充电还包含 80%–100% 统一的 1C CC–CV 阶段，但数据字段的量级表明 `chargetime` 并非 0–100% 完整时间：仅以理想 1C 恒流补充 20% 容量就至少需要 12 min，而记录值主要为 10–13 min。反之，3.6C–80%–3.6C 策略的理论值为 13.333 min、观测中位数为 13.342 min；九策略理论值与观测值之差的中位数为 0.051 min。故本文根据理论–实测一致性，将 `chargetime` 解释为逐循环实际充至约 80% SOC 的快充时间，记为 T_i^{obs} 。九策略平均绝对偏差仍有 0.153 min，且 4.8C–80%–4.8C 新结构偏差达到 1.038 min，因此该判断用于统一字段口径，不能把理论式当成无误差的实测预测器。原先的“80–100% 时间代理”不再使用；若计算 $\Delta T = T_i^{\text{obs}} - T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}$ ，它只表示实际快充相对理想恒流公式的偏差。

数据集 3 六种新结构策略的 $T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}$ 位于 9.9900–10.0132 min，说明其参数设计近似等时。这使问题二可在近似相同理论时间下重点研究倍率在 SOC 区间内的分配，而问题四则把 10.0132 min 作为局部候选的理论时间上限。

定义全区间平均倍率

$$A = \frac{C_1 q + C_2(0.8 - q)}{0.8}. \quad (29)$$

对给定 SOC 分界 s_0 ，定义低 SOC 和中高 SOC 平均暴露

$$E_L(s_0) = \frac{C_1 \min(q, s_0) + C_2[s_0 - \min(q, s_0)]}{s_0}, \quad (30)$$

$$E_H(s_0) = \frac{C_1 \max(q - s_0, 0) + C_2[0.8 - \max(q, s_0)]}{0.8 - s_0}, \quad (31)$$

$$D(s_0) = E_H(s_0) - E_L(s_0). \quad (32)$$

主分析取 $s_0 = 0.5$ ，并在 0.4–0.6 范围做敏感性分析。

5.3 相关性、共线性与策略级回归

同策略电池共享 C_1, q, C_2 ，故电池级相关只作描述，不能把重复电池当作新的参数位置。九种策略中共有八种参数完整；主参数模型主动限制在同时满足 `dataset=3` 与 `category=NEWSTRUCTURE` 的六个策略位置，目的是尽量控制数据集与结构类别混杂，并非“只有六种参数完整”。其他参数完整策略只用于跨策略描述和敏感性对照。以八个参数完整的策略位置为单位， C_1, q, C_2 与稳定退化速率的 Spearman 相关分别为 0.108、−0.561、0.566；与 EOL 的相关分别为 0.639、−0.171、−0.374。原始参数 C_1, q, C_2 的 VIF

分别为 5.51、1.99、6.13，说明设计存在耦合，故使用 A, D 重参数化。数据集 3 六种新结构策略中， A, D 相关约 0.676、VIF 均为 1.84；相关存在但不严重，当前识别能力主要受六个不同参数位置限制。

为控制数据集和电池结构混杂，正式回归只使用数据集 3 六种新结构策略。把 A, D 策略级标准化为 A^*, D^* ，以策略稳定退化速率中位数为响应：

$$r^{\text{stable}} = \beta_0 + \beta_A A^* + \beta_D D^* + \varepsilon. \quad (33)$$

先报告稳健性证据。对六个响应的全部 $6! = 720$ 种排列完全枚举，其中 13 种的 R^2 不低于观测值：

$$p_{\text{exact}} = \frac{\#\{R_b^2 \geq R_{\text{obs}}^2\}}{720} = \frac{13}{720} = 0.0181. \quad (34)$$

留一策略位置六折中 β_A, β_D 均保持正向，留出预测 Spearman 相关为 0.886。随后报告拟合式

$$r^{\text{stable}} = 5.223 \times 10^{-5} + 4.020 \times 10^{-5} A^* + 2.823 \times 10^{-5} D^*, \quad (35)$$

其 $R^2 = 0.9983$ 、调整 $R^2 = 0.9972$ 。策略内分层 Bootstrap 95% 区间分别为 $[2.90, 4.79] \times 10^{-5}$ 和 $[1.91, 3.50] \times 10^{-5}$ 。Bootstrap 只能传播同一策略重复电池的波动，不能创造新的 A, D 位置；由于 $n = 6$ 、残差自由度为 $6 - 3 = 3$ ，零假设下 $E(R^2) \approx 2/(6 - 1) = 0.4$ ，所以 R^2 只作描述，证据顺序应是“精确置换、LOPO 方向、Bootstrap、最后才是 R^2 ”。

表 5 数据集 3 六种新结构策略的 A, D 主辅响应结果

响应	β_A	β_D	精确 p	LOPO 方向稳定性
r^{stable} (主)	4.02×10^{-5}	2.82×10^{-5}	13/720	6/6、6/6 为正
L (辅助)	-235.4	-74.3	33/720	6/6、6/6 为负

辅助 EOL 回归为 $L = 1496.8 - 235.4A^* - 74.3D^*$ ， $R^2 = 0.952$ 、调整 $R^2 = 0.920$ ，精确 $p = 33/720 = 0.0458$ 。然而 β_A 与 β_D 的 Bootstrap 区间分别为 $[-1921.7, 534.9]$ 和 $[-1110.5, 1171.5]$ ，均跨 0；LOPO 虽六折方向均为负，定量预测 Spearman 仅 0.371、RMSE 为 133 圈。因此它只提供方向辅助，不足以证明参数对真实寿命的显著作用。

5.4 使用观测 SOH 斜率进行方向一致性检验

这里 r^{stable} 与问题一 EOL 均由前 150 圈 SOH 得到，二者方向一致只能说明“观测退化与寿命外推在不同表征下相容”，不能称为统计独立的重复证据。相对内阻与温度来自不同测量通道，可在后文作为更独立但仍为描述性的机制线索。

5.5 SOC 分界敏感性与关联解释

将 s_0 从 0.40 变化到 0.60，分别以 E_L, E_H 回归 r^{stable} 。图7表明两类标准化系数始终为正，且中高 SOC 系数始终更大：低 SOC 系数由 8.55×10^{-5} 降至 5.13×10^{-5} ，中高 SOC 系数由 1.42×10^{-4} 降至 1.02×10^{-4} 。因此，在这六个近等时策略位置上，较高总体倍率与更快退化相关，把更高倍率暴露安排到中高 SOC 一侧与更快退化的关联更强；这仍是相关性陈述，不是电化学因果定律。

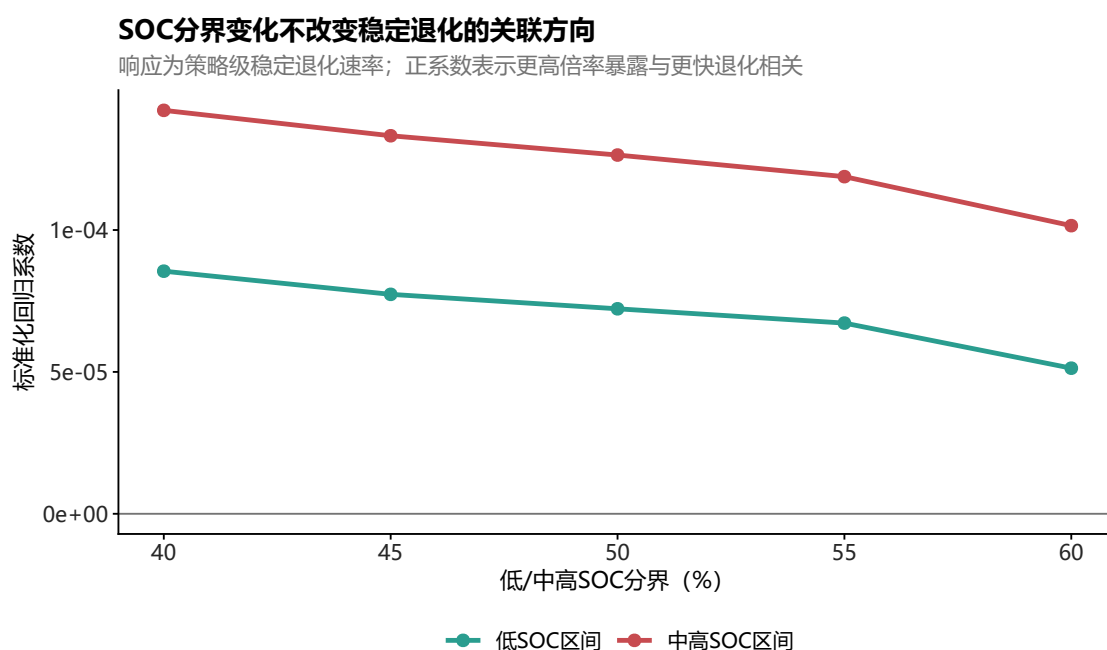


图 7 SOC 分界变化下倍率暴露与稳定退化速率的关联

5.6 可能机制及证据边界

为避免用同一 SOH 曲线的寿命外推反向“证明”机制，本文只把前 150 圈观测到的相对内阻斜率和平均温度作为不同测量通道的辅助证据。数据集 3 六个策略位置的 Spearman 结果见表6。

表 6 倍率暴露与观测退化通道的策略级相关 ($n = 6$)

解释量	响应量	ρ	未校正 p 值
A	负 SOH 斜率	0.667	0.148
A	相对内阻增长斜率	0.928	0.0077
A	平均温度	0.841	0.0361
E_H	相对内阻增长斜率	-0.143	0.787
E_H	平均温度	-0.086	0.872
平均温度	负 SOH 斜率	0.771	0.0724

平均倍率 A 与内阻增长、平均温度均呈正向关联，且温度与更快 SOH 衰减方向一致。这与较大充电电流可能伴随更强极化、热负荷和阻抗增长的解释相容；既有充电应力实验也观察到电流或截止状态变化会影响容量衰减和内阻增长 [10]。但 E_H 与内阻、温度并无同向证据，故不能声称“中高 SOC 倍率已经通过升温或内阻增长导致寿命下降”。SOC 位置效应目前只由稳定退化回归与分界敏感性支持，具体反应通道尚未识别。

此外，快充影响具有电池体系和协议依赖性：在特定 LiFePO_4 多阶段快充条件下，也有研究观察到与标准充电相近的老化结果 [9]。本题只有六个策略位置，上述相关 p 值未作多重比较校正，且缺少逐段电压、电流和电化学诊断，因此机制部分应表述为“与可能机制一致的描述性线索”，而非中介效应或因果结论。

六、问题三：未来 50 圈 SOH 预测与寿命估计

6.1 预测任务和无泄漏验证

训练电池集合记为 $\mathcal{T}$ (40 块)，测试电池集合记为 $\mathcal{U}$ (9 块)。对每块电池仅使用前 ℓ 圈构造特征，预测随后 50 圈；正式任务取 $\ell = 150$ ，早期长度分析另取 $\ell \in \{50, 75, 100, 125, 150\}$ 。每个 ℓ 下均重新构造特征，不能把第 ℓ 圈以后的信息带入模型。

6.2 趋势基线与 Trend-PCA-Ridge 增强模型

先定义四种不使用跨电池学习的简单基线。末端稳健状态为

$$\bar{S}_{i,\ell} = \text{median}\{S_{i,\ell-9}, \dots, S_{i,\ell}\}, \quad (36)$$

最近 30 圈窗口为

$$W_\ell = \{\max(1, \ell - 29), \dots, \ell\}. \quad (37)$$

在该窗口内，Theil–Sen 近期斜率逐步定义为

$$k_{i,\ell}^{\text{TS}} = \text{median}_{u < v, u, v \in W_\ell} \frac{S_{i,v} - S_{i,u}}{v - u}. \quad (38)$$

于是未来第 h 步 ($h = 1, \dots, 50$) 的 TS 基线为

$$\hat{S}_{i,\ell+h}^{\text{TS}} = \bar{S}_{i,\ell} + h k_{i,\ell}^{\text{TS}}. \quad (39)$$

OLS 基线在同一窗口内使用

$$k_{i,\ell}^{\text{OLS}} = \frac{\sum_{n \in W_\ell} (n - \bar{n})(S_{i,n} - \bar{S}_W)}{\sum_{n \in W_\ell} (n - \bar{n})^2}, \quad \hat{S}_{i,\ell+h}^{\text{OLS}} = \bar{S}_{i,\ell} + h k_{i,\ell}^{\text{OLS}}. \quad (40)$$

Persistence 基线令 $\hat{S}_{i,\ell+h} = \bar{S}_{i,\ell}$ 。

SG 导数基线则在每个中心 n 的 11 圈局部窗口上拟合二阶多项式

$$(\hat{\alpha}_0, \hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2) = \arg \min_{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2} \sum_{j=-5}^5 [S_{i,n+j} - (\alpha_0 + \alpha_1 j + \alpha_2 j^2)]^2. \quad (41)$$

因为 $d(\alpha_0 + \alpha_1 j + \alpha_2 j^2)/dj|_{j=0} = \alpha_1$ ，故 $\hat{\alpha}_1$ 就是局部一阶导数；取末 20 圈导数中位数 $d_{i,\ell}$ 后，得到 $\hat{S}_{i,\ell+h}^D = \bar{S}_{i,\ell} + h d_{i,\ell}$ 。

表7给出候选增强模型使用的特征。所有状态、斜率和导数都在当前可见的 $1:l$ 圈内重算；末端 SOH/相对内阻取最后 10 圈中位数，导数取最后 20 圈中位数，近期趋势统一使用最近 30 圈。

表 7 问题三健康状态特征及消融分组

分组	特征定义	作用
M1	$\bar{S}_\ell$ 、SOH AUC、全局/近期 Theil–Sen 斜率及二者差值	SOH 水平与多尺度稳健趋势
M1D	M1 加最后 20 圈 SG 一阶导数中位数	局部瞬时退化速度
M1D2	M1D 加最后 20 圈 SG 二阶导数中位数	局部曲率候选
M2	M1D 加相对内阻末端水平、全局/近期斜率及差值；相对内阻以最初 10 圈中位数归一化	阻抗状态与增长趋势
M2D	M2 加相对内阻 SG 一阶导数	阻抗局部导数候选
M3	M2 加温度、充电时间的中位状态、全局/近期斜率及差值	热与充电过程信息
M4	M3 加九种策略哑变量	检验策略标签的边际信息

增强模型先计算每块训练电池相对 TS 基线的 50 维未来残差

$$\mathbf{r}_i = \left(S_{i,\ell+1} - \hat{S}_{i,\ell+1}^{\text{TS}}, \dots, S_{i,\ell+50} - \hat{S}_{i,\ell+50}^{\text{TS}} \right)^\top. \quad (42)$$

将训练折的残差向量减去均值 $\bar{\mathbf{r}}$ 并按行堆叠成矩阵 $\mathbf{R}$ ，其协方差矩阵为

$$\mathbf{C}_r = \frac{1}{M-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{R}. \quad (43)$$

对 $\mathbf{C}_r$ 作特征分解 $\mathbf{C}_r \phi_k = \lambda_k \phi_k$ ，取最小的 K 使

$$\frac{\sum_{k=1}^K \lambda_k}{\sum_{k=1}^{50} \lambda_k} \geq 0.95. \quad (44)$$

于是残差和 PCA 得分分别为

$$\mathbf{r}_i \approx \bar{\mathbf{r}} + \sum_{k=1}^K z_{ik} \phi_k, \quad z_{ik} = (\mathbf{r}_i - \bar{\mathbf{r}})^\top \phi_k. \quad (45)$$

用 Ridge 回归 [7] 从标准化早期特征矩阵 $\mathbf{X}$ 预测得分矩阵 $\mathbf{Z}$:

$$J(\mathbf{B}) = \|\mathbf{Z} - \mathbf{XB}\|_F^2 + \lambda \|\mathbf{B}\|_F^2. \quad (46)$$

对 $\mathbf{B}$ 求导并令其为 0:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{B}} = -2\mathbf{X}^\top (\mathbf{Z} - \mathbf{XB}) + 2\lambda \mathbf{B} = 0, \quad (47)$$

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I}) \mathbf{B} = \mathbf{X}^\top \mathbf{Z}, \quad (48)$$

$$\hat{\mathbf{B}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Z}. \quad (49)$$

对新电池有 $\hat{\mathbf{z}}_i = \mathbf{x}_i^\top \hat{\mathbf{B}}$ 、 $\hat{\mathbf{r}}_i = \bar{\mathbf{r}} + \sum_{k=1}^K \hat{z}_{ik} \phi_k$ ，最终预测为 TS 基线加残差修正。PCA、标准化、 K 和 λ 均只在每个 LOBO 训练折内确定。

6.3 模型选择、消融与信息贡献

在 $\ell = 150$ 的直接基线比较中，Persistence、OLS、TS 和 SG 导数基线的 RMSE 依次为 0.002233、0.0005343、0.0005289 和 0.0006730。TS 只比 OLS 低约 1.02%，绝对差异很小。增强模型中 M2 的 RMSE 最低 (0.000583)，仍未超过 TS；M3 加入温度和充电时间后 RMSE 增至 0.001882，M4 加入策略标签后回落至 0.000598，说明这些特征可解释部分残差，却没有形成稳定的样本外净收益。

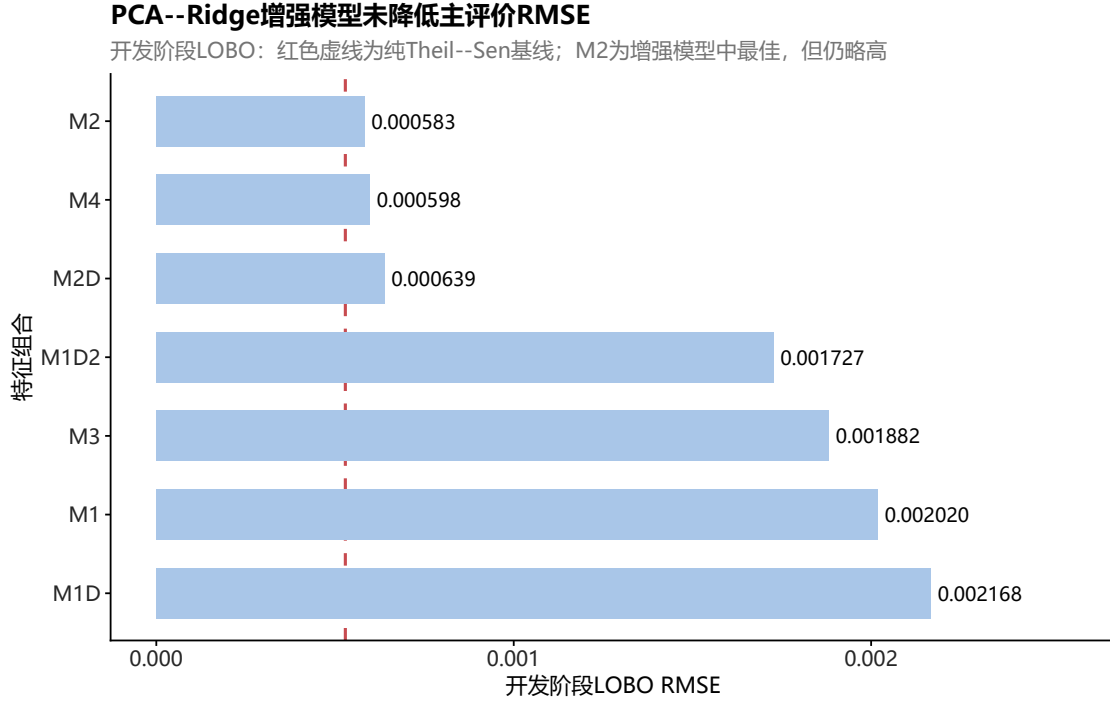


图 8 开发阶段 **Trend-PCA-Ridge** 特征消融与趋势基线比较

对任一内层候选 m , 以电池为独立单位计算 $e_{im} = \text{MSE}_{im}$, 并定义

$$\bar{e}_m = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_{im}, \quad \text{SE}_m = \frac{\text{sd}(e_{1m}, \dots, e_{Mm})}{\sqrt{M}}. \quad (50)$$

若 $m^* = \arg \min_m \bar{e}_m$, 则保留 $\bar{e}_m \leq \bar{e}_{m^*} + \text{SE}_{m^*}$ 的近优集合, 并选复杂度最低者。OLS 与 TS 同为单斜率趋势基线; 若二者同时进入近优集合, 按运行前已写明的“TS 为默认稳健基线”职责优先 TS, 且该次序不得根据外层误差改动。结果 40 个外层折均选择 TS_ONLY。旧的 OLS 优先规则同样 40/40 选择 OLS, RMSE 为 0.0005343; 正式 TS 规则为 0.0005289。两者的敏感性对照说明“40/40 选择 TS”主要反映固定裁决规则, 不能表述为 TS 逐折显著击败 OLS。

表 8 完整嵌套 LOBO 的第 151–200 圈预测精度

指标	数值
外层模型选择	TS_ONLY, 40/40 折
总体 MAE	0.000343
总体 RMSE	0.000529
总体 MAPE/相对吻合度	0.03462%/99.96538%
总体 R^2	0.9970
第 200 圈绝对误差中位数/90% 分位数	0.000395/0.001056
电池级 RMSE 中位数/90% 分位数/最大值	0.000277/0.000638/0.001841

因此，充电策略信息和 IR 在开发阶段可解释部分未来残差，但在严格模型选择后没有形成稳定的增量预测收益；温度和充电时间特征在当前样本规模下反而增加方差。对本题第 151–200 圈预测，最可靠的信息是电池自身最近 30 圈的实际 SOH 退化趋势。

不同可见长度下的固定 Theil–Sen 基线结果见表9和图9。从 50 圈增加到 150 圈，RMSE 由 0.00406 降至 0.000529，说明第 100 圈后的近期趋势对随后 50 圈预测尤为重要。这里 $\ell = 150$ 由题设可见数据长度确定，并非看完五组误差后择优，因此不产生“挑最优早期长度”的额外选择偏差。

表 9 不同早期循环长度下固定 Theil–Sen 基线的预测误差

ℓ /圈	MAE	RMSE
50	0.003339	0.004056
75	0.001515	0.002315
100	0.001062	0.001578
125	0.001023	0.001229
150	0.000343	0.000529

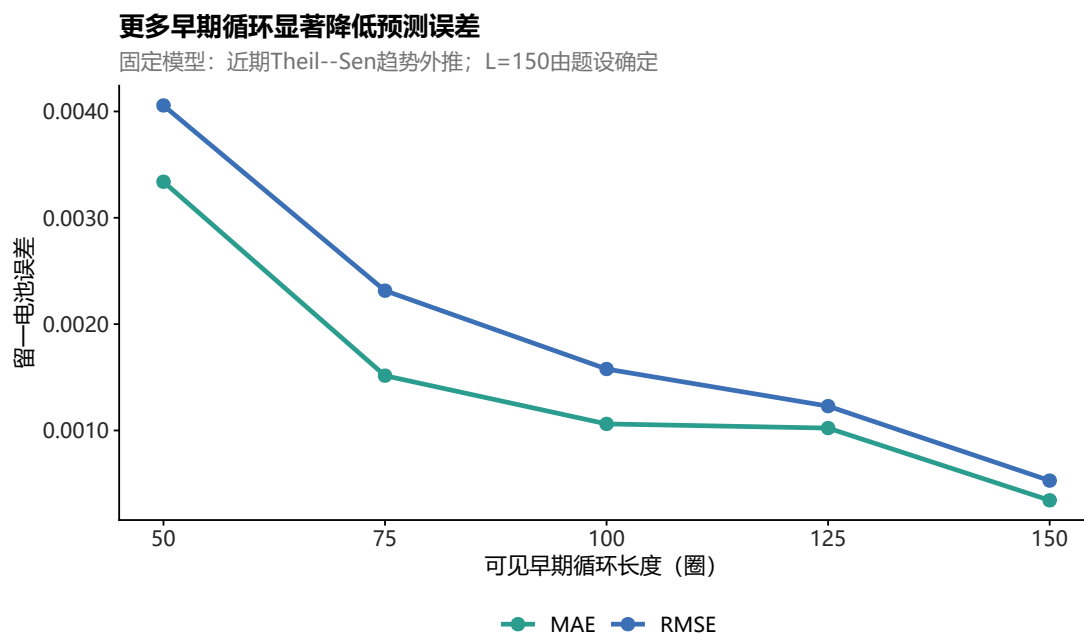


图 9 早期循环长度对第 151–200 圈预测误差的影响

6.4 测试电池预测与 EOL 外推

将最终趋势模型用于 9 块测试电池，得到第 151–200 圈 SOH，如图10。各预测曲线在第 150 圈边界连续，且对快速退化的 16 号电池给出明显更陡的下降趋势。

九块测试电池151--200圈SOH预测

虚线为观测/预测边界；各分面纵轴按局部范围显示

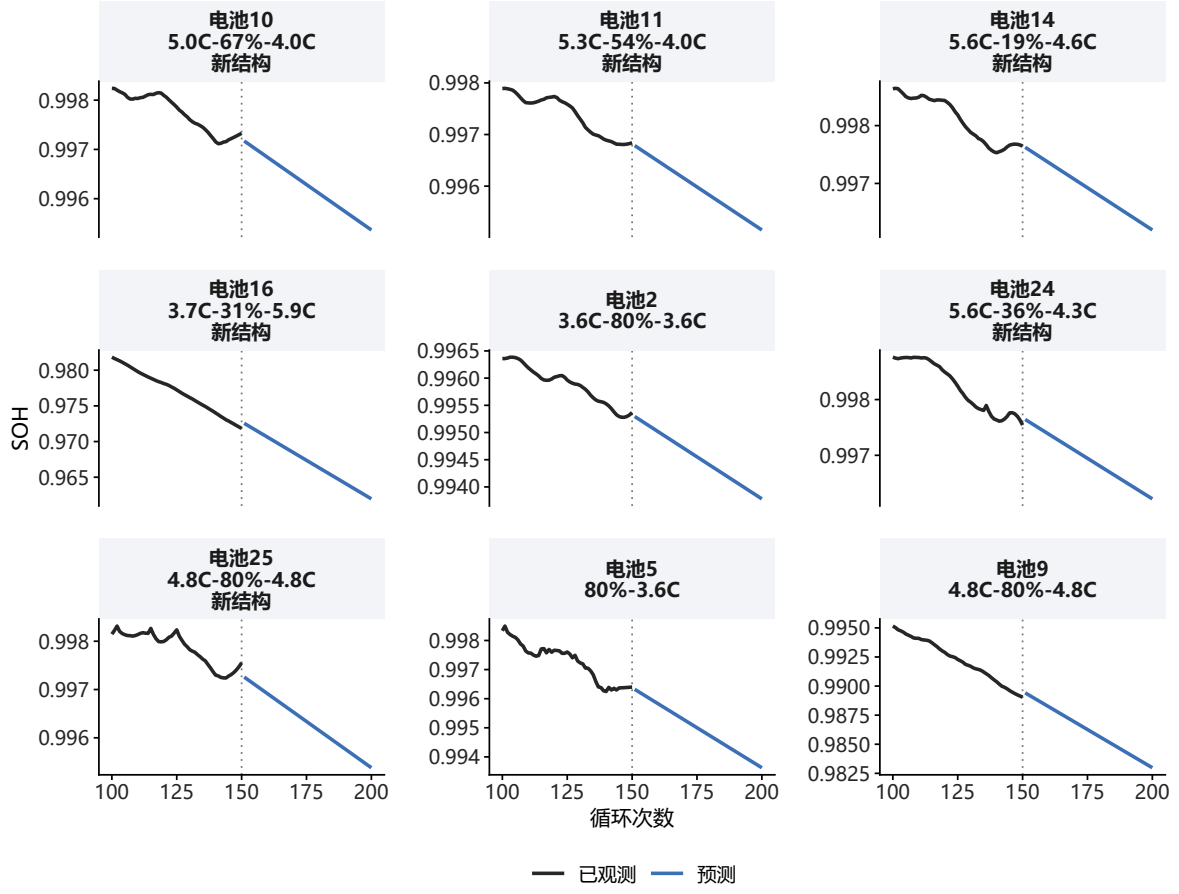


图 10 九块测试电池第 151–200 圈 SOH 预测

将每块测试电池的前 150 圈观测与未来 50 圈预测合并，并严格继承问题一的 $n_0 = 31$ 中心化单调二次结构：

$$S_i(n) = A_i - B_i(n - 31) - C_i(n - 31)^2, \text{ 且 } B_i, C_i \geq 0. \quad (51)$$

令 $x_i = \hat{L}_i^{\text{ind}} - 31$ ，由

$$A_i - B_i x_i - C_i x_i^2 = 0.8, \quad (52)$$

$$C_i x_i^2 + B_i x_i - (A_i - 0.8) = 0 \quad (53)$$

得到个体交点

$$\hat{L}_i^{\text{ind}} = 31 + \frac{-B_i + \sqrt{B_i^2 + 4C_i(A_i - 0.8)}}{2C_i}, \quad C_i > 0. \quad (54)$$

为压制少数电池的曲率外推漂移，只在 Q3 九块测试电池上引入同策略部分池化。

设 $\hat{L}_{p(i)}^{\text{peer}}$ 为训练折内同策略电池的几何中心，定义

$$\log \hat{L}_i^{\text{final}} = w \log \hat{L}_i^{\text{ind}} + (1 - w) \log \hat{L}_{p(i)}^{\text{peer}}, \quad (55)$$

$$\hat{L}_i^{\text{final}} = (\hat{L}_i^{\text{ind}})^w \cdot (\hat{L}_{p(i)}^{\text{peer}})^{1-w}. \quad (56)$$

候选 w 在每个外层训练折内选择，40/40 折均取 $w = 0.75$ ，故正式点估计为 75% 个体信息与 25% 同策略训练信息的几何收缩。该步骤不回填 Q1 的 49 块统一基准寿命。

为传播 151–200 圈短期预测误差，按 Bootstrap 思想 [8] 从 40 块训练电池的整段未来残差中以“电池块”有放回抽样 2000 次，并对每次交点施加相同的训练同策略收缩，这样保留同一电池 50 圈残差的时间相关性。结果见表10。

表 10 九块测试电池的部分池化中心化二次 EOL 及残差块 Bootstrap 区间

电池	快充策略	点估计/圈	Bootstrap 中位数及 95% 区间/圈
2	3.6C–80%–3.6C	1651	1541 [1115, 2792]
5	80%–3.6C	1086	1056 [907, 1225]
9	4.8C–80%–4.8C	766	756 [675, 807]
10	5.0C–67%–4.0C（新结构）	1742	1616 [1115, 3492]
11	5.3C–54%–4.0C（新结构）	2754	2238 [1253, 5868]
14	5.6C–19%–4.6C（新结构）	1975	1772 [1140, 6478]
16	3.7C–31%–5.9C（新结构）	924	900 [750, 1049]
24	5.6C–36%–4.3C（新结构）	1798	1670 [1186, 3347]
25	4.8C–80%–4.8C（新结构）	1805	1671 [1143, 3915]

注：区间只反映训练电池第 151–200 圈预测残差传播到中心化二次交点并经固定权重收缩后的波动，未覆盖长期退化结构本身的不确定性；不能解释为真实 EOL 置信区间。

9 号和 16 号电池的点估计较低，11 号最高但区间仍宽，体现缓慢趋势与二次曲率经远距离外推后的放大效应。这里不使用任何外部真实寿命映射校正。

在 Q1 的直接截断审计中，单电池中心化二次 EOL 的 150–200 圈更新中位数/均值为 11.77%/30.66%，Spearman 为 0.847；同一外层框架加入 25% 同策略收缩后，中位数/均值降至 6.72%/17.99%。图11进一步比较“Q3 预测到 200 圈”与“真实观察到 200 圈”后的同结构外推，中位相对差异为 17.23%、Spearman 仅 0.654。三项比较都只是内部稳定性审计，二者均不是真实 EOL 标签；它们明确说明 99.965% 的短期 SOH 吻合度不能外推成 99% 量级的寿命准确率。

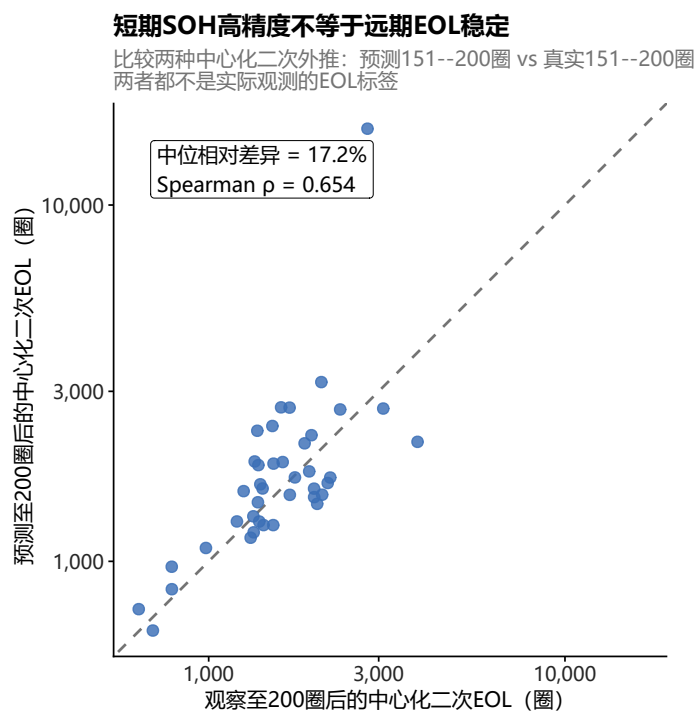


图 11 预测至 200 圈与观察至 200 圈后的中心化二次 EOL 结构审计

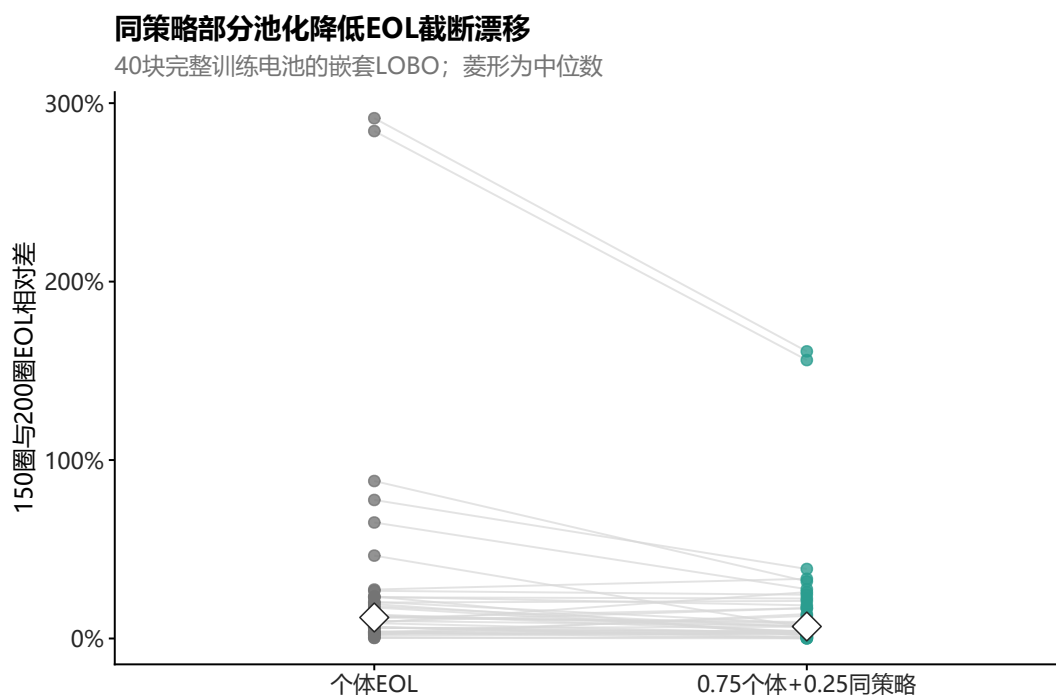


图 12 同策略部分池化对 EOL 截断更新尾部的稳健化作用

另定义近期斜率变化 $\Delta k_i = k_i^{151:200} - k_i^{121:150}$ 。在直接延续、全体均值、同策略均值和 Ridge 四个辅助头中，全体均值与同策略均值同处 one-SE 近优集合，故按简约原

则取

$$\widehat{\Delta k} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} \Delta k_i, qquad \widehat{k}_i^{151:200} = k_i^{121:150} + \widehat{\Delta k}. \quad (57)$$

其 LOBO 未来斜率 RMSE 由直接延续的 1.37245×10^{-5} 降至 1.02947×10^{-5} , 改善 24.99%。该头只说明近期退化存在总体加速修正, 不参与 EOL 结构门控。

6.5 长期三均值辅助压力测试

题目还给出每块电池完整寿命区间的平均内阻、平均温度和平均充电时间。为避免长期信息泄漏, 先完全冻结 SOH 预测和 EOL, 再只用 40 块训练电池前 150 圈逐循环数据拟合状态关系。对任一通道 $X \in \{\text{IR}, T, \text{ChargeTime}\}$, 完整交互模型

$$X_{i,n} = \alpha_X + \beta_X S_{i,n} + \gamma_{X,P_i} + \delta_{X,P_i} S_{i,n} + \varepsilon_{i,n} \quad (58)$$

只用于检验 Policy 是否改变状态水平和 SOH 响应斜率, 不承担正式轨迹外推。因为测试电池第 150 圈状态已观测, 非平凡轨迹优先采用锚定形式

$$\widehat{X}_{i,n} = X_{i,150}^{\text{rob}} + (\beta_X + \delta_{X,P_i}) (\widehat{S}_{i,n} - S_{i,150}^{\text{rob}}), \quad n > 150, \quad (59)$$

其中全局锚定令 $\delta_{X,P_i} = 0$; Persistence 令 $\widehat{X}_{i,n} = X_{i,150}^{\text{rob}}$ 。每次留出一块电池, 先以真实 151–200 圈 SOH 检验状态关系, 再以 Q3 预测 SOH 作端到端检查。

IR 和温度的最优非平凡候选为全局锚定, 充电时间为 Policy 锚定; 相对 Persistence 的电池级 MSE 改善分别为 5.88%、6.88% 和 2.39%。但三者均落在最优误差的一标准误范围内, 所以正式关系全部回到 Persistence。这个结果表示复杂关系没有稳定泛化收益, 不是模型失败, 也没有理由继续叠加神经网络或更多交互。

令 $\widetilde{L}_i = \max\{200, \text{round}(\widehat{L}_i)\}$, 把已观测 1–150 圈与冻结关系生成的 151– $\widetilde{L}_i$ 圈拼接, 完整寿命均值为

$$\widehat{\bar{X}}_i = \frac{1}{\widetilde{L}_i} \sum_{n=1}^{\widetilde{L}_i} \widehat{X}_{i,n}. \quad (60)$$

表11与图13给出与题目汇总真值的压力测试。

表 11 由冻结 EOL 推导的完整寿命均值与真实汇总量比较

状态量	MAE	相对 MAE	平均偏差	Spearman ρ
平均内阻	0.000206	1.261%	−0.000206	1.000
平均温度	0.605 °C	1.751%	−0.605 °C	0.983
平均充电时间	0.535 min	4.347%	−0.523 min	0.583

完整寿命三均值未能验证远期EOL

虚线为理想45°线；数字为电池编号。图中吻合度衡量状态均值，不代表EOL圈数准确率

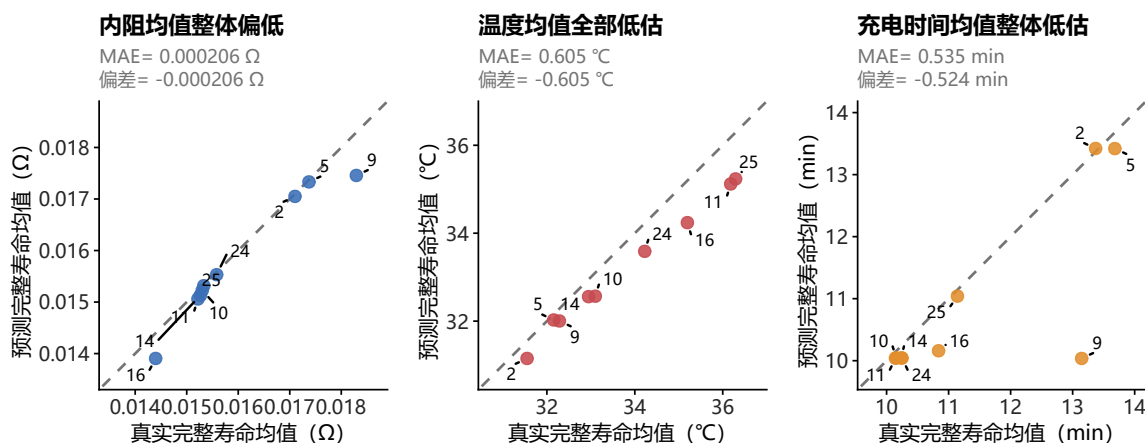


图 13 完整寿命三均值的间接压力测试

三通道相对吻合度 $100\% - \text{MAPE}$ 分别为 98.739%、98.249% 和 95.653%，但这些数字衡量的是完整寿命状态均值，不是 EOL 圈数。**Persistence** 关系使状态均值对寿命长度不敏感；即使 IR 和温度排序相关很高，也不能据此校准 $\hat{L}_i$ 。结合图11的 17.23% 结构差异与仅 0.654 的排序相关，正确结论是：151–200 圈短期 SOH 预测获得了直接标签支持，长期 EOL 仍缺少真实标签和可靠跨通道验证。

七、四问逐问作答核对

表12按题面逐项核对输出，确保每个小问均有方法、数值结果和证据边界。

表 12 问题一至问题四逐问回答索引

问题	小问	对应位置	明确回答
Q1	1	表16、图2	逐电池列出策略、充电时间、SOH 状态/斜率及寿命
Q1	2	表3、图5	给出九策略寿命中位数、IQR 及电池级分布
Q1	3	表4	按 EOL 口径正式给出典型长、短寿命策略，早期指标均作一致性审计
Q1	4	表4、图6	量化 SOH、稳定速率、AUC、时间和温度，并说明跨数据集不作参数因果解释
Q2	1	策略总体差异小节	稳定速率 $p = 0.000200$ ；EOL $p = 0.01522$ ；分别报告 Dunn-Holm 结果
Q2	2	参数回归小节	报告 C_1, q, C_2 相关、理论时间、VIF 及 A, D 重参数化
Q2	3	表5	主响应精确 $p = 13/720$ 且 LOPO 6/6 同向；EOL 辅助证据有限
Q2	4	图7	40%–60% 分界下中高 SOC 正系数持续更大
Q2	5	表6	总体倍率与热/阻抗线索相容；SOC 位置通道未被识别并列明局限
Q3	1	表7	明确定义 SOH、IR、温度、时间及策略特征与窗口
Q3	2	趋势基线与增强模型小节	建立近期 TS 趋势与 Trend-PCA-Ridge 候选模型
Q3	3	图10、表10	输出 9 块电池 151–200 圈轨迹及部分池化中心化二次 EOL
Q3	4	表8、图11	短期 RMSE 为 0.000529；远期 EOL 仍只作截断稳定性审计
Q3	5	图8、图12、图13	给出特征消融、部分池化及三状态通道的实际增量/负结果
Q4	1	时间模型小节、表13	由恒流公式推导理论时间，并用九策略观测时间校验字段口径
Q4	2	表13、图14	以直接观测稳定退化速率估计九种已有策略的损伤
Q4	3	局部鲁棒优化小节	建立时间预算、双重凸包、近邻约束和 Bootstrap 分位数目标
Q4	4	表15	推荐 N2，并与正式长寿命 N6 及短寿命 S3 比较
Q4	5	Q3 一致性与风险小节	给出适用域、配对 Bootstrap、短期未来审计及新策略实验要求

八、问题四：充电策略优化

8.1 优化目标、时间模型与主退化指标

令策略向量为 $\theta = (C_1, q, C_2)$ 。若恒流倍率为 C 、充入 SOC 比例为 Δs ，由“时间 = 容量/电流”得到 $60\Delta s/C$ 分钟，故两阶段相加为

$$T_1(\theta) = 60 \frac{q}{C_1}, \quad (61)$$

$$T_2(\theta) = 60 \frac{0.8 - q}{C_2}, \quad (62)$$

$$T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}(\theta) = T_1 + T_2 = 60 \left(\frac{q}{C_1} + \frac{0.8 - q}{C_2} \right). \quad (63)$$

逐循环 `chargetime` 按前述口径记作 T_i^{obs} 。已有策略 g 的观测时间与退化分别汇总为

$$T_g^{\text{obs}} = \text{median}_{i \in g} T_i^{\text{obs}}, \quad R_g = \text{median}_{i \in g} r_i^{\text{stable}}. \quad (64)$$

概念上的双目标为

$$\min_{\theta} (T_{0 \rightarrow 80}(\theta), r^{\text{stable}}(\theta)). \quad (65)$$

但 Q1/Q3 的 80% EOL 没有真实标签，且“预测至 200 圈/真实观察至 200 圈”后的同结构外推中位差仍为 17.23%、排序相关仅 0.654，故问题四不把 EOL 点估计作为连续优化主目标，而以直接观测的 r^{stable} 表示寿命损伤。已有策略比较使用 T_g^{obs} ；新参数没有实测时间，只把物理公式作为设计约束，并单列其理论–实测偏差风险。

8.2 九种已有策略的经验 Pareto 优选

对两个均需最小化的指标，若策略 g_1 满足

$$T_{g_1}^{\text{obs}} \leq T_{g_2}^{\text{obs}}, \quad R_{g_1} \leq R_{g_2}, \quad (66)$$

且至少一个不等号严格成立，则称 g_1 支配 g_2 。不被任何其他策略支配的集合为

$$\mathcal{P}_{\text{obs}} = \{g : \nexists h \neq g, h \prec g\}. \quad (67)$$

表13使用全部 49 块电池前 150 圈数据。为评估小样本下前沿身份的波动，另在每个策略内部有放回重采样 5000 次，并统计每次进入 Pareto 集的频率；该频率是稳定性描述，不是显著性 p 值。

表 13 九种已有实验策略的观测时间-退化 Pareto 比较

代码	策略	N	$T_g^{\text{obs}}/\text{min}$	$10^4 R_g$	非支配频率	经验 Pareto
S1	3.6C–80%–3.6C	3	13.342	0.197	36.64%	否
S2	80%–3.6C	3	13.342	0.272	0.00%	否
S3	4.8C–80%–4.8C（原结构）	3	10.054	0.849	25.58%	否
N1	5.0C–67%–4.0C（新结构）	7	10.043	0.231	52.78%	否
N2	5.3C–54%–4.0C（新结构）	8	10.043	0.217	74.66%	是
N3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	8	10.043	0.306	12.44%	否
N4	3.7C–31%–5.9C（新结构）	3	10.096	1.925	0.00%	否
N5	5.6C–36%–4.3C（新结构）	8	10.043	0.273	57.42%	是
N6	4.8C–80%–4.8C（新结构）	6	11.038	0.181	69.10%	是

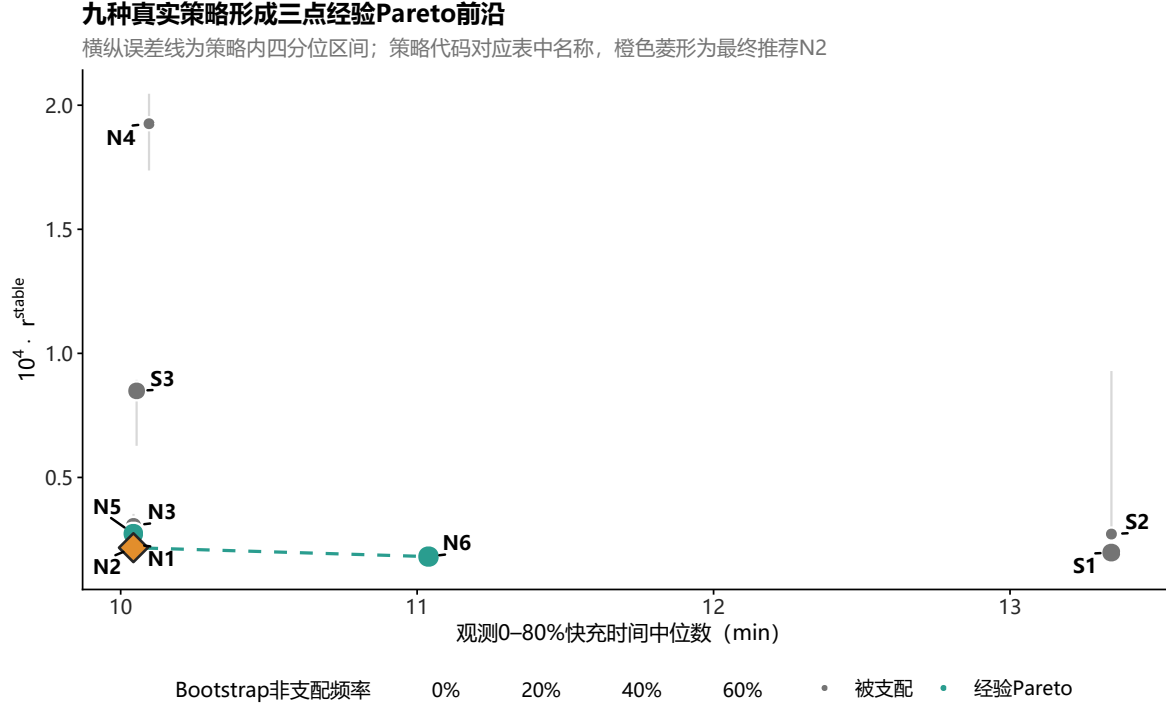


图 14 九种真实实验策略的观测时间–稳定退化经验 **Pareto** 前沿

精确支配下，N2、N5 与 N6 构成三点前沿。N5 比 N2 仅快 0.000147 min（约 0.009 s），但观测退化速率高 21.6%，这一时间差不具工程分辨意义；N6 的观测退化速率比 N2 低 18.8%，代价是约 0.995 min 更长的记录时间。因此，在强调约 10 分钟快充时 N2 是更合理的已有策略；若可接受约 1 min 额外时间并优先压低直接观测退化，N6 是备选。

8.3 六个近等时新结构策略的局部可行域

连续优化只使用六个同时属于数据集 3 和新结构类别的参数位置。记其原始参数点为 θ_j , $j = 1, \dots, 6$ ，先定义原始参数凸包

$$\Omega_{\theta} = \text{conv}\{\theta_1, \dots, \theta_6\}. \quad (68)$$

为避免“原始参数看似插值，但进入 Q2 回归后在 (A, D) 空间外推”，再令 $\Phi(\theta) = (A(\theta), D(\theta))$ 并要求

$$\Phi(\theta) \in \Omega_{AD} = \text{conv}\{\Phi(\theta_1), \dots, \Phi(\theta_6)\}. \quad (69)$$

对原始参数按六点均值 μ_{θ} 和标准差 s_{θ} 逐维标准化：

$$z(\theta) = \text{diag}(s_{\theta})^{-1}(\theta - \mu_{\theta}). \quad (70)$$

候选到最近真实策略的距离及允许上限定义为

$$d(\boldsymbol{\theta}) = \min_j \|\mathbf{z}(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{z}(\boldsymbol{\theta}_j)\|_2, \quad (71)$$

$$d_{\max} = \max_j \min_{k \neq j} \|\mathbf{z}(\boldsymbol{\theta}_j) - \mathbf{z}(\boldsymbol{\theta}_k)\|_2 = 3.326. \quad (72)$$

于是局部可行域为

$$\Omega_{\text{local}} = \{\boldsymbol{\theta} \in \Omega_{\theta} : \Phi(\boldsymbol{\theta}) \in \Omega_{AD}, d(\boldsymbol{\theta}) \leq d_{\max}\}. \quad (73)$$

采用可实际执行的分辨率 $C_1, C_2 \in 0.1\mathbb{Z}$ 、 $q \in 0.01\mathbb{Z}$ ，并取六个实验设计中最大的理论时间为预算：

$$\mathcal{G} = \{\boldsymbol{\theta} \in \Omega_{\text{local}} : T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}(\boldsymbol{\theta}) \leq 10.0132 \text{ min}\}. \quad (74)$$

双重凸包、近邻距离和时间约束后共保留 597 个网格点。该集合只允许局部插值，不能扩展为任意倍率组合。

8.4 Bootstrap 分位数目标与独立稳定性审计

问题二模型使用标准化 A^*, D^* 。在第 b 次 Bootstrap 中，对每个策略内部按电池有放回重采样，重新计算六个策略中位退化速率并拟合

$$\hat{r}^{(b)}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{\beta}_0^{(b)} + \hat{\beta}_A^{(b)} A^*(\boldsymbol{\theta}) + \hat{\beta}_D^{(b)} D^*(\boldsymbol{\theta}). \quad (75)$$

不用均值最漂亮的点，而以较不利侧 90% 分位数为选择目标：

$$J_{0.90}(\boldsymbol{\theta}) = Q_{0.90}(\hat{r}^{(1)}(\boldsymbol{\theta}), \dots, \hat{r}^{(5000)}(\boldsymbol{\theta})), \quad \boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta} \in \mathcal{G}} J_{0.90}(\boldsymbol{\theta}). \quad (76)$$

为避免在同一批重采样上选择又评价，另生成独立 5000 次 Bootstrap 作稳定性审计。令 $\boldsymbol{\theta}_E$ 为选择阶段最佳已有策略 N2，定义配对差

$$\Delta^{(b)} = \hat{r}^{(b)}(\boldsymbol{\theta}^*) - \hat{r}^{(b)}(\boldsymbol{\theta}_E). \quad (77)$$

只有同时满足 $Q_{0.90}(\Delta) < 0$ ，且中位改善超过 Q2 策略级 LOPO MAE，才把新点升级为正式推荐；这一裁决在查看验证结果前固定。

局部搜索得到 $\boldsymbol{\theta}^* = (5.1C, 45\%, 4.5C)$ ，其理论时间为 9.9608 min， $A = 4.8375$ 、 $D = -0.540$ 、最近标准化距离为 0.930。图15给出全部可行点与选择阶段目标。

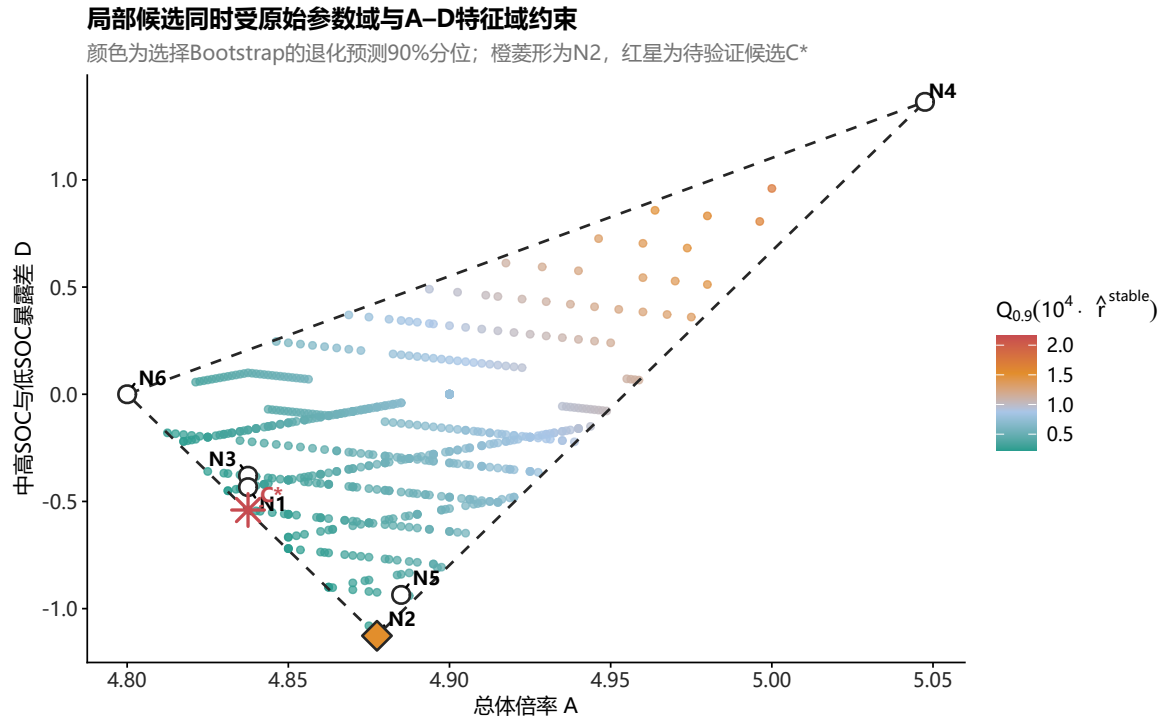


图 15 双重凸包与时间约束下的局部鲁棒候选搜索

独立验证中，N2 与局部候选的预测分位数见表14。候选的边际 $Q_{0.90}$ 较低，但配对比较显示，其中位改善为 -2.43×10^{-7} ，即候选中位预测反而略高； $P(\Delta < 0) = 47.1\%$ ， $Q_{0.90}(\Delta) = 3.24 \times 10^{-6} > 0$ 。这些差异也没有超过 LOPO MAE 7.91×10^{-6} ，故不满足新策略推荐门槛。

表 14 独立验证 **Bootstrap** 下的最佳已有策略与局部候选

方案	C_1	$q/\%$	C_2	$T^{\text{theo}}/\text{min}$	A	D	$10^4 Q_{0.50}$	$10^4 Q_{0.90}$
N2（已有）	5.3	54	4.0	10.0132	4.8775	-1.1267	0.204	0.239
C*（待验证）	5.1	45	4.5	9.9608	4.8375	-0.5400	0.206	0.227

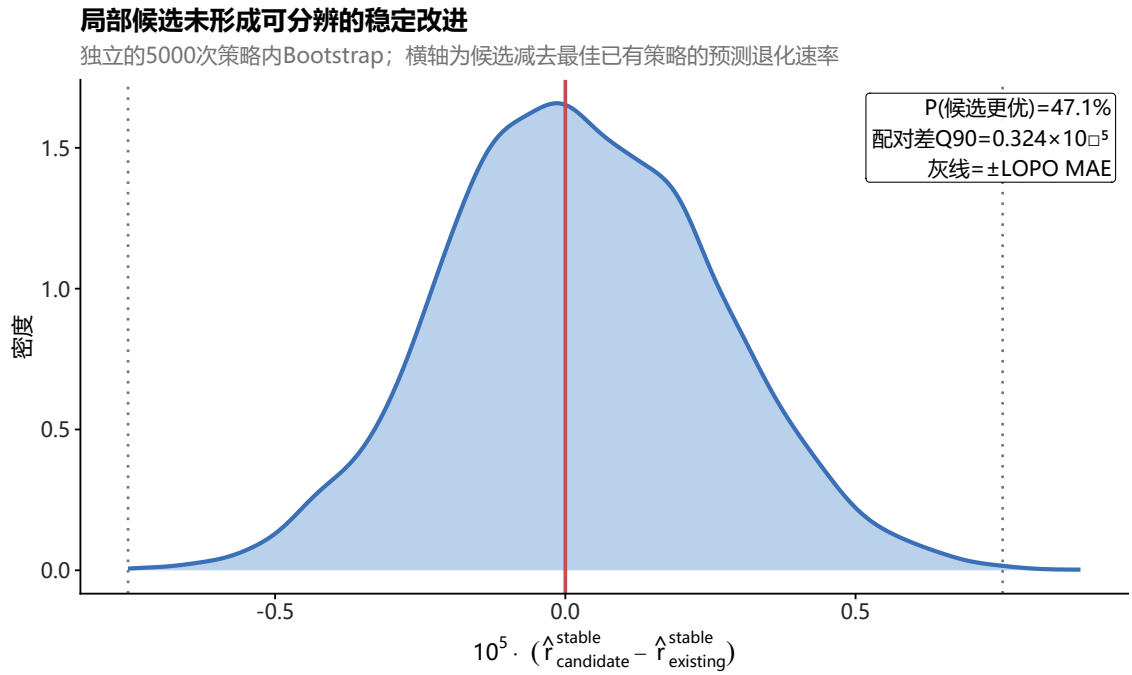


图 16 局部候选与最佳已有策略的配对 Bootstrap 退化差异

8.5 最终推荐及与典型长短寿命策略比较

综合经验 Pareto、独立 Bootstrap 和 LOPO 可分辨尺度，最终推荐已有实验策略 **N2: 5.3C–54%–4.0C 新结构**。C* 仅作为后续实验候选，不应在缺少真实循环数据时宣称优于 N2。表15还对照了问题一正式典型长寿命 N6 和典型短寿命 S3。

表 15 最终推荐、局部候选与问题一典型策略比较

代码	角色	$T^{\text{obs}}/\text{min}$	$T^{\text{theo}}/\text{min}$	$10^4 R_g$	EOL/圈	$10^4 Q_{0.90}$
N2	最终推荐已有策略	10.043	10.013	0.217	1593	0.239
N6	正式典型长寿命	11.038	10.000	0.181	1775	0.242
S3	典型短寿命（原结构）	10.054	10.000	0.849	640	–
C*	局部待验证候选	–	9.961	–	–	0.227

N6 的观测退化速率比 N2 低约 16.5%，且基准 EOL 更高，但观测充电时间约多 0.995 min；因此在强调约 10 分钟快充时 N2 更合适，若允许约 1 min 额外时间并优先压低退化，N6 是备选。N2 相对 S3 的观测退化速率低约 74.5%，基准 EOL 约为其 2.49 倍。S3 虽与 N6 具有相同数值参数，却属于不同数据集和结构类别，因此数据集 3 的 (A, D) 回归没有被错误地移用到 S3，表中不报告其鲁棒预测分位数。

8.6 问题三短期一致性与适用风险

对 40 块完整电池，取外层 OOF 在第 200 圈的预测，并计算第 151–200 圈观测与预测平均退化速率。九策略的 r_g^{stable} 与真实未来退化速率的 Spearman 相关为 0.750 ($p = 0.0199$)，与 OOF 预测未来退化速率的相关为 0.833 ($p = 0.00527$)；样本仅九个策略，故这里只作方向一致性审计。N2 在真实未来退化速率中排第 2，N6 排第 1，均未与问题四的低退化判断发生明显冲突。

全新策略 C* 没有前 150 圈 SOH，不能直接输入问题三。合理部署流程是：先把 C* 作为实验候选运行早期循环；获得至少 150 圈真实 SOH 后，再用问题三最近 30 圈 Theil–Sen 模型更新第 151–200 圈短期健康预测。最终结论受以下边界限制：

- 1) 连续响应面只有六个同类参数位置，局部候选仍可能受未建模交互和批次效应影响；
- 2) 理论时间适合约束设计，但 4.8C–80%–4.8C 新结构存在 1.038 min 理论–实测偏差，新候选的真实时间必须实验确认；
- 3) NEWSTRUCTURE 只是数据类别标签，不能外推为所有新结构电芯的普遍规律；
- 4) 推荐主要降低前 150 圈稳定退化速率，不等同真实 80% EOL 已经得到优化；
- 5) N2 是当前数据内的主推荐，N6 是允许约 1 min 额外时间时的直接观测低退化备选，C* 只适合进一步实验筛查。

九、模型评价与当前结论边界

9.1 优点

- 1) 预处理只修复有充分局部证据的孤立尖峰，避免把真实退化误删为异常；
- 2) 明确隔离第 1–150 圈建模与第 151–200 圈验证，Q1 与 Q3 均用外层 LOBO 评价完整选型流程，防止同一电池未来信息参与模型选择；
- 3) Q1 把稳定起点与线性、幂律、中心化二次三类结构共同开放选择，并用外层 LOBO 评价完整流程；
- 4) Q3 的同策略部分池化权重在 40 个外层折内均选择 0.75，同时降低 EOL 更新差的中位数和均值，主要抑制尾部漂移；
- 5) 参数效应以策略为统计单位，并限制在同一结构、同一数据集内，减少伪重复和批次混杂；
- 6) 增强模型未形成超过一标准误的稳定收益时保留简单模型；Q3 的 40 个外层折均选择 TS_ONLY，结果简洁、可解释且可复现；
- 7) Q4 先回答已有实验策略的经验 Pareto，再以原始参数和 (A, D) 双重凸包限制连续搜索，并用独立 Bootstrap 与 LOPO 误差尺度阻止不稳定的新策略推荐。

9.2 局限与后续工作

- 1) 观测 SOH 大多远高于 0.8，寿命圈数对极小斜率误差高度敏感，故绝对 EOL 只能称为基准外推；
- 2) 九种策略跨三个数据集，且部分策略仅 3 块电池；跨数据集的长短排序可能同时包含批次和结构影响；
- 3) 数据集 3 仅有六个不同参数位置、残差自由度为 3。主响应精确置换虽达到 $p = 0.0181$ 且 LOPO 方向稳定，但不能据此作全参数空间的精确因果识别；EOL 辅助回归虽有 $p = 0.0458$ ，Bootstrap 区间跨 0 且预测不稳；
- 4) Q3 的寿命 Bootstrap 只传播未来 50 圈经验残差，没有覆盖退化函数的结构不确定性；因此 Q4 采用直接观测稳定退化速率而非 EOL 点估计作主优化目标。
- 5) Q3 的嵌套 LOBO 是题目附件内部验证，尚未在新的实验批次、温度条件或电芯类型上作外部验证； $R^2 = 0.9970$ 只支持 151–200 圈短期 SOH 预测，不代表真实 EOL 预测精度。
- 6) 完整寿命三均值的 95.65%–98.74% 吻合度不等于 EOL 准确率；两种“预测至 200 圈/观察至 200 圈”同结构外推中位差仍为 17.23%、Spearman 仅 0.654，不能替代真实 EOL 标签。
- 7) Q4 局部候选的理论时间与退化均来自模型；虽然采用双重凸包和近邻约束，仍须以新的电池实验验证，不能直接用于实际充电控制。

综上，前 150 圈能够区分明显的快、慢退化策略，并以约 99.965% 的 SOH 相对吻合度预测随后 50 圈；在六个近等新结构策略位置上，较高平均倍率和更偏向中高 SOC 的倍率暴露与更快稳定退化相关。九种真实策略的时间–退化 Pareto 前沿包含 N2、N5 和 N6；约 10 分钟预算下最终推荐已有实验策略 N2，即 5.3C–54%–4.0C 新结构。局部候选 C* 未通过独立配对 Bootstrap 与 LOPO 尺度检验，故只作为待实验方案。Q1/Q3 的中心化二次 EOL 经部分池化后内部稳定性有所提高，但仍只是一致口径下的情景指标，长期结构没有真实标签支持；问题四的推荐降低的是早期稳定退化风险，不能等同真实寿命已经被精确优化。

参考文献

- [1] Severson K A, Attia P M, Jin N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. Nature Energy, 2019, 4: 383–391. DOI: 10.1038/s41560-019-0356-8.
- [2] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627–1639. DOI:

10.1021/ac60214a047.

- [3] Sen P K. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau[J]. Journal of the American Statistical Association, 1968, 63(324): 1379–1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934.
- [4] Kruskal W H, Wallis W A. Use of ranks in one-criterion variance analysis[J]. Journal of the American Statistical Association, 1952, 47(260): 583–621. DOI: 10.1080/01621459.1952.10483441.
- [5] Dunn O J. Multiple comparisons using rank sums[J]. Technometrics, 1964, 6(3): 241–252. DOI: 10.1080/00401706.1964.10490181.
- [6] Holm S. A simple sequentially rejective multiple test procedure[J]. Scandinavian Journal of Statistics, 1979, 6(2): 65–70.
- [7] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55–67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.
- [8] Efron B. Bootstrap methods: another look at the jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1–26. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
- [9] Anseán D, Dubarry M, Devie A, et al. Fast charging technique for high power LiFePO₄ batteries: A mechanistic analysis of aging[J]. Journal of Power Sources, 2016, 321: 201–209. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.04.140.
- [10] Gao Y, Jiang J, Zhang C, et al. Lithium-ion battery aging mechanisms and life model under different charging stresses[J]. Journal of Power Sources, 2017, 356: 103–114. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.04.084.

附录：复现说明

A. 逐电池关键结果

表 16 49 块电池的策略、充电时间、SOH 与基准估计寿命

电池	数据集	快充策略	$T_{1:150}/\text{min}$	S_{150}	$10^4 k^{\text{TS}}$	$L/\text{圈}$
1	1	3.6C–80%–3.6C	13.358	1.00303	-0.197	1070
2	1	3.6C–80%–3.6C	13.342	0.99533	-0.200	1709
3	1	3.6C–80%–3.6C	13.342	0.99624	-0.176	1389
4	2	80%–3.6C	13.374	0.97758	-1.586	629
5	2	80%–3.6C	13.342	0.99638	-0.272	1114
6	2	80%–3.6C	13.342	0.99634	-0.268	1548
7	2	4.8C–80%–4.8C	10.054	0.99511	-0.406	808
8	2	4.8C–80%–4.8C	10.093	0.99021	-0.849	612
9	2	4.8C–80%–4.8C	10.021	0.98955	-0.938	640
10	3	5.0C–67%–4.0C（新结构）	10.042	0.99721	-0.231	2843
11	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.041	0.99682	-0.267	7638
12	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.044	0.99641	-0.282	7144
13	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.041	0.99696	-0.255	7894
14	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.046	0.99765	-0.204	1962
15	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.042	0.99616	-0.305	1434
16	3	3.7C–31%–5.9C（新结构）	10.096	0.97277	-1.925	856
17	3	4.8C–80%–4.8C（新结构）	11.039	0.99833	-0.127	4605
18	3	5.0C–67%–4.0C（新结构）	10.043	0.99710	-0.278	1340
19	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.042	0.99845	-0.135	2127
20	3	4.8C–80%–4.8C（新结构）	11.038	0.99771	-0.216	1659
21	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.043	0.99582	-0.368	1234
22	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.043	0.99797	-0.176	4155
23	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.042	0.99604	-0.369	1261
24	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.042	0.99767	-0.213	1305
25	3	4.8C–80%–4.8C（新结构）	11.040	0.99730	-0.230	8754
26	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.042	0.99601	-0.222	1313
27	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.043	0.99574	-0.348	5816
28	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.043	0.99572	-0.357	5648

续下页

表 16（续）

电池	数据集	快充策略	$T_{1:150}/\text{min}$	S_{150}	$10^4 k^{\text{TS}}$	$L/\text{圈}$
29	3	5.0C–67%–4.0C（新结构）	10.043	0.99731	-0.250	1504
30	3	3.7C–31%–5.9C（新结构）	10.091	0.97922	-1.549	1307
31	3	5.0C–67%–4.0C（新结构）	10.042	0.99760	-0.212	1122
32	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.043	0.99754	-0.205	1133
33	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.042	0.99737	-0.230	1276
34	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.045	0.99657	-0.292	1096
35	3	3.7C–31%–5.9C（新结构）	10.112	0.97188	-2.167	636
36	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.044	0.99753	-0.211	1420
37	3	5.0C–67%–4.0C（新结构）	10.043	0.99657	-0.298	1579
38	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.044	0.99579	-0.357	1661
39	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.044	0.99643	-0.290	2319
40	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.043	0.99540	-0.374	1752
41	3	4.8C–80%–4.8C（新结构）	11.038	0.95167	-0.314	1295
42	3	5.0C–67%–4.0C（新结构）	10.044	0.99755	-0.200	1938
43	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.044	0.99640	-0.312	1526
44	3	5.6C–19%–4.6C（新结构）	10.043	0.99654	-0.323	1358
45	3	5.6C–36%–4.3C（新结构）	10.043	0.99826	-0.147	1302
46	3	4.8C–80%–4.8C（新结构）	11.038	0.99836	-0.146	1514
47	3	5.0C–67%–4.0C（新结构）	10.044	0.99840	-0.146	1321
48	3	5.3C–54%–4.0C（新结构）	10.043	0.99829	-0.162	1830
49	3	4.8C–80%–4.8C（新结构）	11.038	0.99833	-0.143	1891

B. 文件结构

- 问题 1 (latest) (2).md、问题 2 (latest) (2).md、问题 3 (latest) (2).md 与问题 4 (latest) .md：四问的当前建模规范；仅定义口径、候选模型和裁决规则，不保存本轮实证数值；
- scripts/analysis_pipeline.py：数据校验、异常处理、Q1–Q3 基础模型、交叉验证、置换检验与 Bootstrap；
- scripts/eol_v4_final_arbitration.py：15 候选联合裁决、Q3 部分池化和未来斜率四基线比较；
- scripts/formal_v4_pipeline.py：从原始 CSV 串联 Q1–Q4 并执行寿命传播审计；
- scripts/q4_optimization.py：经验 Pareto、双重凸包局部网格、分离 Bootstrap 选

择/验证和 Q3 一致性审计；

- `tests/test_q4_optimization.py`: 时间公式、Pareto 支配、局部域与 Bootstrap 分位数的单元测试；
- `scripts/make_figures.R`: 全部 17 幅中文论文图的 R 代码，同时导出 PDF、SVG 和 400 dpi PNG；
- `results/正式重跑 _20260816_v4/summary.json`: 四问正式主管线的核心结论和数值汇总；
- 同目录的问题 1/问题 2/问题 3/问题 4: 各问中间结果、交叉验证与最终预测；
- `results/正式重跑 _20260816_v4/Q1-Q4 寿命结果全链路一致性审计.csv`: Q1 寿命向 Q2、Q4 及 Q3 部分池化的逐项传播检查；
- `figures_generated_v4/`: 可编辑矢量图和高分辨率位图。

C. 关键计算顺序

- 1) 读取两个题目 CSV 并检查电池-循环唯一性；
- 2) 按电池局部 Hampel/MAD 标记异常，仅修复满足局部孤立性条件的容量、内阻和温度尖峰；
- 3) 重算 SOH 并做 SG(11,2) 平滑；
- 4) 联合比较五个稳定起点与三类低参数寿命结构，以 151–200 圈误差形成 one-SE 近优集合，再按无效 EOL、截断更新、边界、复杂度和起点裁决，并用外层 LOBO 评价完整选型流程；
- 5) 汇总九种策略，完成 KW 置换检验、Dunn–Holm 比较和数据集 3 策略级参数回归；
- 6) 在 40 块训练电池上完成外层 LOBO、内层候选选择、一标准误简约决策、开发阶段特征消融和早期长度敏感性，再冻结模型预测 9 块测试电池；
- 7) 用训练电池未来残差按电池块重采样，计算测试电池个体 EOL，再以 75% 个体、25% 同策略训练中心作对数尺度部分池化；
- 8) 只用训练电池前 150 圈拟合三种状态关系并作电池级 LOBO；在 SOH/EOL 冻结后才与三个完整寿命均值比较，且不据此反向校准寿命；
- 9) 以九策略观测时间和稳定退化速率构造经验 Pareto 前沿；
- 10) 在六个同类参数位置的原始参数凸包与 (A, D) 特征凸包交集中生成可实施网格，并施加近邻距离和 10.0132 min 理论时间预算；
- 11) 用 5000 次 Bootstrap 选择 $Q_{0.90}$ 最小候选，再用独立 5000 次 Bootstrap、配对差和 Q2 LOPO 误差尺度决定是否升级为正式推荐；
- 12) 运行 R 脚本生成全部图形，再由 XeLaTeX 编译论文。